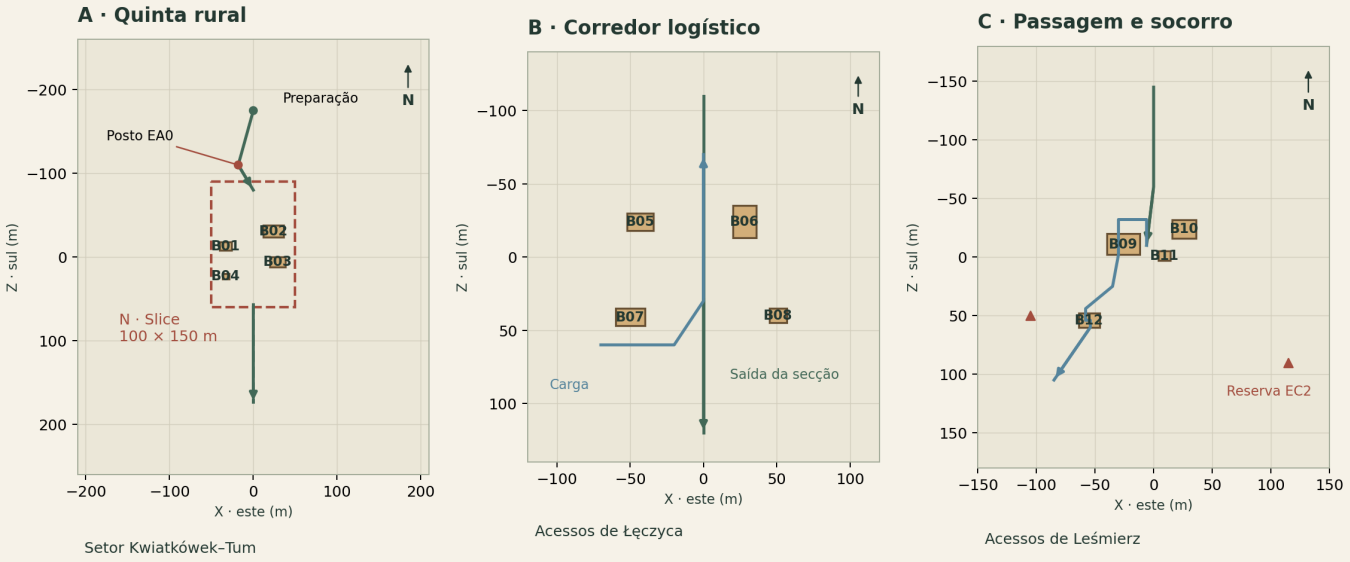
COD-GUERRA

OPERAÇÃO BZURA

M02 · Pacote de pré-produção A-Q

Investigação histórica · Roteiro · Mapa e interiores
Horizonte · Combate · Arquitetura técnica · Handoff

M02 · Três áreas de jogo, três referenciais independentes



PROPOSTA ESPACIAL · Medidas de design, sem georreferenciação histórica.
Verde: percurso da secção · Azul: logística/evacuação · Vermelho: ameaça ou limite do slice.

Pronta para uma bancada isolada; ainda não para produção integral.
Plantas propostas, sem levantamento geográfico validado. Nenhuma imagem é uma captura do jogo.

Guia de leitura

17 documentos, fontes rastreáveis e plantas de projeto. O ZIP contém os originais editáveis e dados espaciais. As notas editoriais não substituem testes do jogo.

Guia de leitura 2

M02 - Operação Bzura 3

A - Auditoria do repositório 5

B - Investigação histórica 8

C - Roteiro definitivo proposto 12

D - Gameplay e combate 16

E - Masterplan do mapa 19

F - Catálogo de construções 23

G - Bíblia ambiental 28

H - Horizonte e mundo distante 30

I - Transições temporais e persistência 33

J - Set pieces cinematográficos 36

K - Personagens, diálogo e continuidade 38

L - Direção audiovisual 41

M - Arquitetura técnica 44

N - Plano do vertical slice 47

O - Testes e aceitação 50

P - Execução e handoff para o Capitão 53

Q - Revisão crítica final 55

M02 - Operação Bzura

Pacote de pré-produção v1 · 24 de outubro de 2026

Veredito: preparada para autorizar uma bancada isolada e um primeiro blockout; ainda não preparada para produção integral, arte final ou declaração de missão validada.

A auditoria confirma uma base útil, mas não uma M02 implementada. O PR #58 continua aberto e em rascunho. A `main` e a candidata M01 inspecionadas não contêm runtime, mapa medido ou assets específicos de M02. Este pacote desenvolve a proposta existente; não altera o cânone nem substitui silenciosamente o trabalho anterior.

Decisão de direção

Manter o jogador na ofensiva polaca de 9-10 de setembro de 1939. Substituir o recuo generalizado da manhã de 10 pela progressão da operação. Propor a secção ficcional de Piotr no 56.º Regimento da 25.ª Divisão, com batalhão/companhia por confirmar. O percurso criativo liga um assalto rural no setor Kwiatkówek-Tum, a cooperação no acesso a Łęczyca e, após elipse, um combate nos acessos de Leśmierz. O clímax combina captura, reação inimiga local e evacuação de Lis. A derrota da operação e a passagem para Varsóvia pertencem ao epílogo explicitamente datado.

O combate local em Leśmierz é uma **reconstrução dramática**, não a reprodução documental de um pátio ou contra-ataque identificado. A ofensiva nessa direção tem apoio histórico; a posição exata, a companhia, os edifícios e o adversário do clímax continuam pendentes. Se a pesquisa de unidade o contrariar, substituir esse encontro antes da produção artística, conservando os sistemas e os assets genéricos.

O que recebes

Documento	Conteúdo
A	Auditoria: branches, PRs, cânone e engine
B	Investigação: evidências, cronologia e incertezas
C	Roteiro proposto de cinco atos e doze cenas
D	Encontros, IA, objetivos, dificuldade e armas
E	Masterplan com três células e coordenadas locais
F	Doze fichas de construções e plantas de interiores
G	Bíblia de terreno, agricultura, materiais e vida civil
H	Horizonte, setores militares, LOD e inspeção panorâmica
I	Transições, checkpoints e estados persistentes
J	Três set pieces com causalidade e requisitos técnicos
K	Personagens, falas e continuidade até M03
L	Direção de animações, áudio, iluminação e efeitos
M	Arquitetura ligada ao código realmente inspecionado
N	Vertical slice de 100 × 150 m e condições de aprovação
O	Testes e aceitação, com evidências exigidas

Documento	Conteúdo
P	Execução ordenada e handoff para o Capitão
Q	Revisão crítica editorial e prontidão

Os documentos editáveis, plantas PNG/SVG, catálogo espacial JSON, inventário de fontes e registo de verificação estão no ZIP. O PDF reúne A-Q para leitura. As imagens são desenhos de projeto: não são capturas do jogo nem reconstruções históricas validadas.

As quatro decisões necessárias antes de avançar

1. Aprovar a correção da cronologia e o sentido **local** de «cobertura da retirada»: retirar um grupo de uma posição exposta, sem fazer o exército abandonar a ofensiva em 10/9.
2. Aceitar 56.º Regimento como enquadramento proposto, mantendo o escalão inferior sem número até confirmação.
3. Autorizar apenas `M02-01`: bancada independente de geometria, colisão e linhas de tiro da quinta. Não autorizar logo toda a missão.
4. Exigir o gate histórico/espacial antes de arte final e o playtest do slice antes de expandir o mapa.

Limites da entrega

Foram feitas consultas ao GitHub, leitura seletiva de código, pesquisa histórica externa e verificação dos artefactos documentais. **Não foram executados o jogo, testes Node do repositório, Playwright, medições de FPS ou playtest humano nesta tarefa.** Resultados anteriores de outros agentes aparecem identificados como relatados. Não houve alteração, commit, branch, PR, merge ou deploy no GitHub. A M01 ficou intacta.

Snapshot de auditoria: `main@6697956f3c684f06a856ddc4c6501bbb053bd438`; proposta #58 `784952257f490f7be3e7f3e3b788f7dfc899fa08`; candidata #80 `0ff4e03a891c64ea751bd06373fb8f39d632e6a0`. Revalidar estas pontas quando a implementação começar.

A - Auditoria do repositório

Âmbito: leitura de árvores Git, PRs, documentos prioritários e módulos relevantes. Auditoria de código seletiva, não revisão exaustiva de todos os ficheiros nem teste de execução. Snapshot em 24/10/2026. Links imutáveis usam os commits consultados.

A1. Estado real das linhas de trabalho

Linha	Estado verificado	Consequência
`main@6697956`	Merge #76 de 16/10; árvore completa consultada, 3 797 entradas	Base publicada não é a candidata mais recente
PR #58, `7849522`	Aberto, draft, não merged; 68 ficheiros de proposta criativa	M02-M30 continuam planeadas
PR #80, `0ff4e03`	Aberto, draft; base main	Candidata M01 relevante para reutilização futura
PR #91, `b04c5f1`	Fechado e merged em #80 em 22/10	Física/navegação/ritmo já não são trabalho totalmente ausente
PR #81, `4ffc2db`	Ainda aberto; commit ancestral de #80	Não repetir T43 por olhar apenas o estado do PR
PR #92, `f3d8668`	Aberto/draft, história diverge da #80	Não declarar integrado; procurar equivalências antes de qualquer port
R2-a, `d0a1c758`	Commit ancestral da candidata consultada	Linha antiga do ledger «ainda não na #80» está ultrapassada

Comparações Git via API: #80 está 91 commits à frente de #91 e zero atrás; 362 à frente de #81 e zero atrás; seis à frente de R2-a e zero atrás. #92 diverge: candidata 96 commits à frente, 21 atrás da entrega, base comum `afaded9`. Ancestralidade prova inclusão de commits, não correção nem equivalência funcional.

Não existem caminhos M02/M03 na árvore da `main` nem na candidata #80 consultada. `docs/campaign-production/` não existe na `main`. Isto sustenta ausência de implementação nessas árvores; não prova ausência de trabalho privado ou de qualquer branch não consultada.

A2. Matriz obrigatória

Categoria	Material	Aproveitar / corrigir
Concluído e aproveitável	§73/§79 do PROMPT; Piotr/Lis; 9-10/9 e M03 em 25/9	Preservar identidade, datas gerais, falas 001-003 e consequências
Concluído e aproveitável	Dossiê #58, mapa esquemático, continuidade e roadmap	Manter escolha vala/pomar, quinta, corredor, feridos e motivo do mapa
Concluído e aproveitável	Pipeline M01 de layout, manifestos, simulação em dados, saves e provas	Reutilizar contratos e experiência, sem copiar posições de Tczew
Parcial	IA, física, LOD e efeitos já presentes na candidata	Adaptar e testar em interiores e combate ofensivo próximo
Parcial	Roteiro/mapa M02	Ainda não possuem edifícios inventariados, levantamento ou geometria
Parcial	Continuidade M02→M03 no #58	Flags propostas, sem gestor de campanha implementado verificado
Desatualizado/contraditório	Recuo matinal de 10/9 descrito como inversão da operação	Corrigir com B: ofensiva continuava; recuo local não equivale a retirada geral
Desatualizado/contraditório	Hora 16:30 como começo do ataque principal	Separar preparação dramática de ataque documentado cerca de 17:30 no setor

Categoria	Material	Aproveitar / corrigir
Desatualizado/contraditório	Sol no dossiê e no map brief	Valores discordam: 16:30 azimute 250°/259°, elevação 22°/15°; pôr do sol 19:10/18:20. Recalcular, não escolher por aparência
Desatualizado/contraditório	«Nenhuma zona de explosão» no mapa, mas crateras/raides no roteiro	Definir efeitos causais e colisores por estado, documentos D/H/L
Desatualizado/contraditório	Risco técnico 2 e «único novo sistema: carroça»	Não cobre interiores, campanha, combate aliado real e mudanças de área
Desatualizado/contraditório	Ledger e matriz R0 têm fotografias de estados anteriores	Código + ancestralidade prevalecem; R1-a/R2-a já presentes no snapshot
Realmente ausente nas árvores auditadas	Runtime M02, seletor funcional, mapa medido, manifestos M02, testes M02	Criar só depois do gate de bancada
Realmente ausente no material M02 consultado	Catálogo arquitetónico completo, interiores especificados, horizonte 360° verificável	Entregues aqui como projeto; produção e validação ainda pendentes
Realmente ausente como prova	Playtest M02, FPS, capturas de mundo implementado	Não substituir por notas editoriais

A3. Cânone versus proposta

Piotr Sokół e Andrzej Lis estão no PROMPT principal; Gruca, Wierzba, Małek e Szymczak são propostas do #58. A 25.ª DI também era proposta nesse dossiê; o presente pacote fornece suporte para o enquadramento divisional/regimental, sem inventar a pertença documental do personagem. O elenco de Jan/M01 não migra para M02.

As falas canónicas 001-003 permanecem literais em K. A fala do graduado passa a descrever um recuo **local e visível** em Leśmierz. A carroça, os quatro checkpoints semânticos e o ferimento de Lis permanecem. A duração passa de 20-26 para alvo editorial de 29-34 minutos; isto é proposta, não alteração do PROMPT.

A4. O que a engine já faz, e o que não prova

Evidência de código na candidata	Observação útil
`src/game/game.js`, linhas 22-58	Seleção distingue `m01_tczew` da bancada antiga. Um novo mission.json sozinho não cria M02
`src/game/m01-simulation.js`, imports; linhas 2353-2408	Dados e comportamentos fortemente ligados a M01; snapshot schema 2; restore validado antes de aplicar
`src/world/spatial.js`	Base de raios/oclusão reutilizável, sujeita aos colisores corretos
`src/world/m01-navigation.js`, cabeçalho/linha 28	A* 2D por faixa de altura, célula 0,5 m e orçamento de rotas; não é navegação geral de vários pisos
`src/world/tczew-world.js`	Colisores e alturas de Tczew; sólidos do jogador e obstáculos não são a mesma lista
`src/render/m01-lod-policy.js`	Histerese, fade, contadores e dithering existem; não criar outra política sem necessidade
`src/render/m01-far-landscape.js`	Silhuetas estimadas em grelhas de casas/árvores, bandas específicas de Tczew, LOD único. Não satisfaz o horizonte próprio de Bzura
`src/game/m01-section.js`, linhas 387-392	Parte dos tiros aliados emite apresentação sem traçado balístico. Coordenação visual não é dano real
`src/game/m01-blast.js`, linhas 34-40 e 86-96	Bombas podem matar/ferir NPCs elegíveis; jogador recebe atordoamento e elenco protegido recebe supressão. Não importar estas imunidades para todos os explosivos M02

Evidência de código na candidata	Observação útil
`src/game/sector-battle.js`	Bancada reduzida explicitamente ficcional; não é ordem de batalha do Bzura
`docs/direction/M01_R4_EXPANSION_PLAN.md`	Já propõe atos/áreas e envelope schema 3. Coordenar interfaces; o documento não prova sistema entregue

M01Simulation tem 2 739 linhas no snapshot; isto é contagem local de texto, não métrica de qualidade. Evitar uma segunda cópia integral com nomes trocados. Preferir um módulo M02 independente que consuma utilitários comprovados e um adaptador de missão pequeno.

A5. Problemas herdados e resposta verificável

Também foram inspecionados, sem execução, os testes `m01-blast.test.js`, `m01-section.test.js`, `m01-player-physics.test.js`, `m01-lod-policy.test.js` e `browser/m01-vegetation-lod.spec.js` na candidata. Os testes de secção exigem expressamente neutralidade dos efeitos sobre alemães/jogador; isso confirma a intenção da camada de apresentação, mas é incompatível com usar essa mesma neutralidade como aceitação de aliados causais em M02. Os testes de física cobrem degraus, paredes, cercas, tetos, queda e restore; os de LOD cobrem limites, histerese, fade e contadores. O teste browser de vegetação compara perfis e estado. Esses casos são referências úteis, não provas executadas aqui nem substitutos dos novos interiores.

Problema relatado da M01	Estado apurado	Prevenção M02
Inimigos distantes	Relatórios recentes ainda registam 430 m na rota de referência	Encontros principais 15-120 m; alvo legível no modo otimizado
Aliados decorativos	Coordenação existe; parte do fogo continua de apresentação	Dano/supressão causal com munição e oclusão; teste de jogador passivo
Atravessamento/queda	Correções presentes, resultados anteriores relatados	Testar portas, quinas, vala e escombros novos; não declarar regressão resolvida sem teste
Destruição decorativa	R1-a melhora efeitos em pessoas; cenário dinâmico ainda limitado	Pelo menos porta/cerca com colisão alterada e persistência no slice
Animação mecânica	Resolver e variedade já existem	Contactos mãos/arma, entrada em porta, troca de cobertura e socorro
Esperas longas	Compressão e escolta já trabalhadas	Elipses explícitas; objetivos dependem de estado, não de espera prolongada
Horizonte genérico	Bandas e silhuetas já existem, não levantamento Bzura	Geografia própria, landmarks históricos e estados finitos de setores

A6. Fontes do repositório e rastreabilidade

- Main consultada.
- PROMPT principal, §73 e §79; PROJECT_SPEC, STORY_BIBLE e IMPLEMENTATION_PLAN na mesma árvore.
- Dossiê M02 e map brief.
- PR #58, #80, #81, #91, #92.
- Código da candidata inspecionada e ledger.

DEVELOPMENT_STATUS, QUALITY_REPORT e research/SOURCES foram lidos seletivamente nas secções pertinentes. As quatro bíblias de campanha prioritárias e o dossiê M03 foram consultados para dependências/continuidade. Os testes numéricos citados nos PRs são resultados relatados pelos autores, não reexecuções desta auditoria. O antigo gate do IMPLEMENTATION_PLAN exige aprovação do Marco 2 antes de M02; recomenda-se autorizar explicitamente a bancada isolada, sem interpretar o presente planeamento como aprovação desse marco.

B - Investigação histórica

B1. Método e alcance da evidência

Pesquisa de fontes institucionais, municipais, académicas e museológicas; consulta em 24/10/2026. **DOCUMENTADO** significa sustentado na fonte indicada, não certeza absoluta nem leitura de todos os arquivos citados por essa fonte. Duas páginas do mesmo município ou dois espelhos do mesmo artigo contam como uma família documental. `RECONSTRUÍDO` identifica uma hipótese contextual; `DRAMATIZAÇÃO`, a ficção de jogo; `NÃO CONFIRMADO`, um ponto que não pode ser publicado como facto.

A cronologia geral foi resolvida. A companhia exata, a localização das quintas, o itinerário completo de Piotr e a microcronologia do clímax não foram resolvidos. Não foram obtidos diários regimentais completos, mapa cadastral de 1939 ou DEM local processado. O inventário abaixo distingue texto lido de ligação apenas localizada.

B2. Registo de fontes

ID	Fonte e acesso	O que sustenta / limite
H01	Muzeum II Wojny Światowej, «Początek bitwy nad Bzurą», 09/09/2021; texto consultado	Início em 9/9, iniciativa polaca e desfecho geral. Não fixa pelotões
H02	Município de Łęczyca, «83. rocznica…», 09/09/2022; texto consultado	Reconhecimento, ataque vespertino, cidade livre em 10/9 e progressão posterior
H03	Bolesław Solarski, Notatki Płockie 54/2 (2009), pp. 41-49; PDF com texto consultado	Segundo autor para reconquista e geografia de aproximação; síntese secundária com testemunhos
H04	Witold Jarno, «Mobilizacja 25 Dywizji…», Folia Historica 111 (2022), pp. 255-290; resumo/bibliografia consultados	Composição da 25.ª DI e arquivos de referência; não prova combate de uma companhia
H05	Marta Kuźma, «Wpływ opracowań źródłowych…», pp. 303-318; versão textual da autora em Academia consultada, PDF editorial inacessível	Ordem n.º 317 reproduzida/analisada: eixo do 56 pp em 10/9; alerta para erros de mapas
H06	MAiE Łódź, Skansen de Kwiatkówek; texto consultado	Arquitetura rural regional e interior do fim do período entre guerras; museu moderno, não quinta preservada in situ de 1939
H07	Narodowy Instytut Dziedzictwa, Zabytek.pl, conjunto de Tum; texto consultado	Danos de guerra e reconstrução que alterou a imagem do monumento
H08	Geoportal/GUGiK, página NMT; texto consultado	Disponibilidade de dados modernos de relevo; não foram descarregadas/medidas células locais
H09	Mapster, folha WIG P40 S28 Łęczyca, 1937; catálogo localizado por pesquisa, abertura falhou	Identificação cartográfica; imagem original não inspecionada nem georreferenciada
H10	Muzeum Wojsk Lądowych, aquisição Browning wz.28; texto consultado	Referência de objeto museológico, acessórios e fotografias disponíveis
H11	Muzeum Wojsk Lądowych, série de armamento de setembro de 1939; texto consultado	Seleção inicial de famílias de armas; não é inventário do 56 pp
H12	Imperial War Museums, MG34, FIR 10770; registo indexado, abertura 403	Modelo/calibre como pista de catálogo; falta inspeção integral
H13	Município de Łęczyca, comemoração 2016; texto indexado consultado	Eixos 60/69/56 pp; contém atribuição contraditória de companhia/batalhão

ID	Fonte e acesso	O que sustenta / limite
H14	PTTK Ozorków, Na Szlak n.º 15 (2005), p. 20; excerto indexado consultado	Pista de travessia do 56 pp perto de Mierczyn; insuficiente para coordenada de combate

B3. Cronologia resolvida e limites

ID	Data / acontecimento	Evidência	Decisão de produção
EV01	9/9: ofensiva polaca no Bzura	DOCUMENTADO, H01/H02/H03	M02 é ofensiva, não nova espera defensiva
EV02	Reconhecimento de manhã; ataque principal no setor de Łęczyca cerca de 17:30	DOCUMENTADO, H02/H03	Não confundir reconhecimento das 10h com ofensiva vespertina
EV03	Combate pela cidade durante a noite; Łęczyca livre ao amanhecer de 10/9	DOCUMENTADO, H02/H03	Remover mensagem de colapso geral nessa manhã
EV04	Continuação do avanço; 56 pp no eixo Leśmierz-Tymienica-Boczki-Czerchów em 10/9	DOCUMENTADO por análise de ordem, H05; apoio regional H02/H14	Segundo dia permite nova área de ação; pátio concreto permanece ficcional
EV05	11-12/9: combate prossegue; alcance dos arredores de Ozorków sem tomada da cidade	DOCUMENTADO na síntese H02	Não anunciar vitória em Ozorków
EV06	12-13/9: mudança operacional; alemães reentram em Łęczyca em 13/9 segundo H02	DOCUMENTADO em escala geral; horários/regimentos não fechados	Epílogo datado; não chamar a todas as forças «retirada simultânea»
EV07	Fase posterior: pressão alemã, travessias e dispersão; alguns sobreviventes chegam a Varsóvia	DOCUMENTADO em escala geral, H01/H03	Percurso individual de Piotr/Lis é DRAMATIZAÇÃO
EV08	Encerramento geral dos combates do Bzura indicado pelo museu em 22/9	DOCUMENTADO, H01	Evitar uma data única de fim de toda a atividade de cada unidade

H02 e H03 convergem na correção essencial. A decisão operacional de retirar e mudar de direção tem explicações simplificadas/diferentes nas sínteses. Não usar o relato causal de uma só delas como voz omnisciente no jogo. O epílogo deve descrever acontecimentos confirmados, sem culpar um comandante através de uma frase editorial.

B4. Unidade do protagonista e adversário

Exército Poznań → Grupo Operacional Knoll-Kownacki → 25.ª Divisão de Infantaria → 56.º Regimento: enquadramento recomendado. A organização divisional inclui 29, 56 e 60 pp e 25 pal [H04]. O 69 pp pertence à 17.ª DI; a sua atuação no setor não o transforma organicamente em regimento da 25.ª.

Piotr e a sua secção são inventados. A atribuição ao 56 pp permite relacionar os dois dias com um eixo regimental conhecido [H05]. **Não fechar ainda «4.ª companhia/II batalhão» como facto.** Há narrativas secundárias que associam esses escalões a Łęczyca e à fábrica de Leśmierz, mas H13 tem uma designação de companhia/batalhão internamente problemática. A solução segura é companhia ficcional sem número em cartela, dentro do regimento proposto, até revisão documental.

Na primeira área, a resistência do setor da 30.ª DI alemã é enquadramento documentado nas sínteses. A guarnição de cada edifício é DRAMATIZAÇÃO. No clímax, manter «infantaria alemã» no plano de produção até fechar a unidade: não transportar automaticamente o 46.º regimento/30.ª DI para todos os encontros posteriores. Não introduzir Tiger, Panther, MG42 ou tropas/insígnias escolhidas por efeito visual.

B5. Espaço, edifícios e fontes visuais

O acesso norte de Łęczyca inclui terreno húmido e canais, com caminhos elevados/limitados [H02/H03]. A região não deve ser um campo seco completamente regular. «Plana» não significa sem valas, taludes ou variações locais. O NMT moderno é uma base de relevo a confrontar com a cartografia histórica, não prova de vegetação, edifícios ou hidrografia de 1939 [H08/H09].

O museu de Kwiatkówek é uma boa referência tipológica: casa de barro, edifícios rurais, celeiro e equipamentos domésticos contextualizados. Foi criado em 2011-2013; alguns elementos do conjunto têm cronologias diferentes. Não copiar o seu conjunto atual como povoação de 1939 [H06]. As casas B01-B12 são reconstruções de projeto, com medidas propostas.

Tum é uma âncora histórica identificável, mas o monumento sofreu danos e reconstrução pós-guerra. A sua silhueta atual não deve ser retroprojetada sem fotografias anteriores a setembro de 1939 [H07]. A cronologia de cada dano não fica demonstrada por uma fotografia posterior. Torre, telhado e fumo recebem estados separados, sem inventar a hora exata do incêndio.

B6. Equipamento: seleção provisória

Armas candidatas: família Mauser polaca, com wz.29 reaproveitável da M01 sujeito à dotação regimental; rkm wz.28; ckm wz.30 apenas em apoio justificado; granadas wz.24/wz.33. H10/H11 sustentam a pertinência de época, **não** a distribuição no grupo de Piotr. MG34 e Kar98k são referências alemãs propostas; catálogo, variante precoce, acessórios e dotação exigem validação. Não confundir cadência cíclica com cadência prática de combate. Os valores de D são parâmetros de teste, não medições históricas.

Artilharia integra o contexto; as posições de fogo, calibres e trajetórias visíveis precisam de fonte/alcance plausível. Aviação local às 06:10 e 07:50 de 10/9 não ficou confirmada. Esses dois ataques do #58 são removidos do plano base. Blindados no clímax ficam fora do escopo inicial até unidade/tipo/local confirmados.

B7. Pendências com alternativa concreta

ID	Falta	Como fechar	Alternativa de produção
HIST-01	Escalão e itinerário da secção	Diários/relatos 56 pp e 25 DI; cotejar ordens 317/360 nas edições originais	Regimento proposto, companhia sem número
HIST-02	Microcronologia de Leśmierz	Relato regimental + fonte independente	Encontro ficcional nos acessos, sem alegar captura da fábrica pelo jogador
GEO-01	Eixo e hidrografia em 1939	WIG P40 S28/P41 S28 + controlo atual + georreferenciação	Bancada local sem coordenadas geográficas
GEO-02	Planta da zona industrial	Cartas, plantas/fotografias anteriores à guerra	Armazém ficcional de apoio, não fábrica integral
ART-01	Silhueta de Tum pré-guerra	Imagens datadas e ficha patrimonial	Bloquear asset final; usar volume de estudo explicitamente provisório
EQP-01	Dotação exata e uniformes	Inventários/museu/historiador	Kit polaco 1939, sem insígnia de subunidade inventada
TIME-01	Hora civil, sol e tempo meteorológico	Fuso histórico + cálculo astronómico; clima apenas com fonte	Cartelas «fim da tarde/noite»; meteorologia reconstruída
CONT-01	Caminho até Varsóvia	Trajetória regimental e feridos	Montagem de percurso ficcional, sem data diária falsa

URLs consultados

H01 https://www.muzeum1939.pl/aktualnosci/-wojennydzien-poczatek-bitwy-nad-bzura-11861

H02 https://leczyca.info.pl/83-rocznica-bitwy-nad-bzura-boj-o-leczyce/

H03 https://bazhum.muzhp.pl/media/texts/notatki-pockie-kwartalnik-towarzystwa-naukowego-pockiego/2009-tom-54-numer-2-219/notatki_plockie_kwartalnik_towarzystwa_naukowego_plockiego-r2009-t54-n2_219-s41-49.pdf

H04 https://czasopisma.uni.lodz.pl/historica/article/view/16424

H05 https://www.academia.edu/32092958/Marta_Ku%C5%BAma · versão editorial localizada: https://www.maphist.waw.pl/wp-content/uploads/2020/05/ZDK_21_303-318.pdf

H06 https://tum.maie.lodz.pl/skansen-leczycka-zagroda-chlopska/

H07 https://zabytek.pl/pl/obiekty/tum-zespol-archikolegiaty-pod-wezwaniem-najswietszej-maryi

H08 https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/numeryczny-model-terenu-nmt/

H09 https://igrek.amzp.pl/WIG100_P40_S28

H10 https://muzeumwl.pl/nasz-nowy-nabytek-polski-miedzywojenny-karabin-browning-wz-28/

H11 https://muzeumwl.pl/nowa-seria-wydana-przez-mwl-polskie-uzbrojenie-wrzesien-1939/

H12 https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30030080

H13 https://leczyca.info.pl/9-wrzesnia-obchodzimy-rocznice-bitwy-nad-bzura/

H14 https://mbp.ozorkow.net/na_szlak/pdf/15.pdf

As referências a arquivos no artigo H04 são pistas para a próxima etapa, não arquivos consultados nesta sessão. Excluir o domínio antigo pism.co.uk dos atalhos de produção: a pesquisa devolveu conteúdo anómalo; usar o portal atual pism.org.uk quando o arquivo for retomado.

C - Roteiro definitivo proposto

C1. Contrato narrativo

Título de trabalho: **Contra-ataque: a estrada que ainda era nossa**. Primeira pessoa de Piotr Sokół. Alvo editorial de 29-34 minutos numa primeira passagem; não é duração medida. A batalha é coletiva: Piotr abre um acesso, protege abastecimentos e ajuda a retirar um grupo. Não conquista sozinho Łęczyca, não captura Ozorków nem muda o desfecho da campanha.

As datas e os resultados de EV01-EV08 são DOCUMENTADOS em B. Todas as ações individuais abaixo são DRAMATIZAÇÃO. A disposição das três áreas e a atribuição da secção ao 56 pp são propostas. O vínculo exato entre a secção e cada acesso depende de HIST-01/GEO-01. Não se anuncia um batalhão ou uma companhia inventados como históricos.

O relógio de combate não reproduz cada minuto de 1939. Cartelas distinguem os momentos e as elipses; o jogo não mostra um relógio a saltar enquanto o jogador corre. Preparação ao fim da tarde, ataque depois do início documentado, noite na área B, manhã de reorganização e tarde de 10/9 em C. Hora solar exata só após TIME-01.

Ato	Cenas	Duração proposta	Mudança principal
I - Levantar da vala	01-02	4,25-5 min	Da preparação à primeira posição tomada
II - Uma quinta habitada	03-04	5-6 min	Da supressão ao contacto com as consequências
III - Abrir a passagem	05-06	4,75-5,5 min	Da ação da secção à operação coletiva
IV - O dia seguinte	07-08	2-2,5 min	Reorganização e deslocação explicitamente datada
V - Levar os que faltam	09-12	12,75-14,75 min	Captura, reação local, evacuação e memória

C2. Ato I - Levantar da vala

C01 · Preparação · área A, (0,-175) · 45-60 s. Cartela: «Setor de Łęczyca - 9 de setembro de 1939 - fim da tarde». Identificação da 25.ª DI; 56 pp aparece apenas após aprovação histórica da atribuição. Fade de uma mão a apertar a correia para vista livre. Na vala, munições passam de mão em mão; um auxiliar limpa a boca da arma, outro desobstrui o degrau. Um mensageiro chega sem parar para uma conversa expositiva. Gruca manda encurtar a distância entre grupos. Lis reconhece um caminho e diz literalmente `dlg_m02_001`: «Era a estrada de casa. Agora procuro onde esconder a cabeça.»

O primeiro fogo ouvido pertence à operação, situado e sem prometer que cada estampido é um alvo local. A preparação pode ser abreviada; ao retomar, ordens e posições são as mesmas. O jogador controla olhar e movimento desde o início. Gruca dá «Ao próximo talude. Depois a quinta.» (`bz39_c01_01`). O checkpoint `cp_m02_a_preparacao` guarda a secção antes do primeiro contacto, não uma câmara decorativa.

C02 · Aproximação e primeiro contacto · 3,5-4 min. Um posto inimigo de quatro homens ocupa a vala transversal junto de (-18,-110). O primeiro tiro combatível deve ocorrer em 30-60 s depois de iniciar o movimento; o inimigo fica a cerca de 67 m da partida. Lis aponta o clarão, não um marcador omnisciente. Małek avança antes de acabar a rajada; um aliado puxa-o pelo ombro se estiver ao alcance, sem o teleportar.

Após vencer o posto, surge a decisão vala/pomar. «Pela vala temos abrigo. Pelo pomar chegamos ao outro lado.» (`bz39_c02_01`, Gruca). As duas rotas podem ser trocadas; `m02.axis` regista o primeiro compromisso, não bloqueia o flanqueamento posterior. O rkm cobre o avanço; os fuzileiros também conseguem incapacitar um defensor. Małek só se fere por dano real. A quinta revela a posição de MG, a luz da porta do celeiro e os dois percursos até ao pátio.

Saída por controlo do posto e chegada a uma das últimas coberturas, nunca por esperar quatro minutos. Se a secção resolve o posto antes do jogador, o objetivo muda para avançar; não surgem novos homens para repor o combate.

C3. Ato II - Uma quinta habitada

C03 · Assalto à quinta · 4-4,5 min. B02 domina o acesso com uma MG na abertura oeste. A casa B01 interrompe a linha de tiro do lado da vala; o pomar permite envolver o estábulo, com risco de tiro oblíquo. «Lis, casa. Wierzba, espera o rkm.» (`bz39_c03_01`, Gruca). O jogador pode suprimir, entrar na casa ou abrir a passagem lateral da cerca. Uma granada não destrói a casa inteira; quebra a janela, afeta os ocupantes e deixa estado persistente.

Dentro de B01, cozinha, despensa e quartos conservam a vida doméstica. Não há munição de videojogo em todas as mesas. No celeiro, sacos de grão e montantes criam coberturas de qualidade diferente: as tábuas finas não param automaticamente tiros de fuzil. Um defensor tenta sair pela porta sul quando a posição está perdida. Rendição ou fuga substituem a obrigação de matar todos.

O portão pode ser aberto pelo jogador ou por um aliado com rota livre. Uma cerca derrubada fica aberta para todos. O assalto termina quando a MG não opera, o pátio não está coberto por inimigos ativos e existe passagem segura entre portão e saída. Gruca entra, conta os seus homens e muda a ordem. Gravar `cp_m02_b_acesso` com mortos, feridos, portas e danos, sem limpar os cadáveres durante o fade.

C04 · Pomar e água · 1-1,5 min. Entre as árvores existe um alemão ferido, desarmado, proveniente da guarnição e identificado no roster. Nunca é um alvo fingidamente inofensivo que se levanta para atacar. Wierzba: «Deixa-o. Os nossos também ficaram.» Lis responde com uma nova linha proposta: «Não podemos levá-lo. Podemos dizer onde está.» Szymczak mostra o giz. Piotr pode marcar, dar água ou continuar. Sem pontos, troféu ou vantagem de combate. A reação à violência sobre o ferido é séria e breve, sem corte espetacular.

O jogador pode sair depois de compreender a ordem; o diálogo não tranca o movimento. Wierzba mantém vigilância, não muda instantaneamente de personalidade. A passagem de um grupo sanitário na saída mostra a marca se feita; não se promete o reencontro na mesma árvore em Leśmierz. O motivo do mapa avança: Piotr dobra a margem correspondente à posição conquistada.

C4. Ato III - Abrir a passagem

C05 · Deslocação · área A→B · 45-60 s. Ordem: reforçar um acesso por onde seguem homens e abastecimentos. A coluna sai da quinta; corte pelo olhar para o mapa, som de passos mantém-se e muda para rodas sobre piso mais firme. Cartela: «Acessos de Łęczyca - noite de 9 para 10 de setembro». Um pequeno mapa situa a deslocação como percurso reconstruído, sem linha geográfica definitiva antes de GEO-01. Não fazer três quilómetros caberem em duzentos metros. A secção ajuda no setor; não se afirma que o 56 pp inteiro desviou para o mesmo pátio.

C06 · Corredor em combate · área B · 4-4,5 min. B05 e B06 controlam o cruzamento; B07 abriga uma carroça de suprimentos com dois volumes identificados, água e munição. Doze defensores pertencem a um único encontro finito. Wierzba e dois auxiliares mantêm uma aproximação; Lis procura ligação visual ao grupo vizinho; Gruca decide o momento de atravessar.

Piotr abre o flanco numa oficina ou cobre a carroça pelo balcão da loja. Um tiro que quebra o varal bloqueia a carroça em vez de a fazer explodir. Os volumes ainda podem ser transportados a pé. `m02.supply_reached` conta 0, 1 ou 2 volumes entregues; não inventa um terceiro comboio para garantir sucesso. O corredor seguro permite que a coluna efetivamente passe. Se se perderem os dois volumes, o objetivo militar pode continuar, mas a falta é reconhecida e repercute-se no estado dos recursos.

Ao fundo, outros grupos ocupam posições. Um mensageiro traz notícia limitada: «Os nossos estão mais adiante. Precisam desta passagem.» (`bz39_c06_01`). Não declara que Piotr tomou a cidade. A cena acaba com a passagem resolvida e o grupo reunido, ou com a alternativa de transporte manual. Um bloqueio de IA deve ser reparado pelo sistema de rota; não por fazer a carroça desaparecer.

C5. Ato IV - O dia seguinte

C07 · Reorganização · área B · 1-1,25 min. Cartela: «10 de setembro de 1939 - manhã». A tomada da cidade é comunicada como resultado coletivo compatível com EV03. «A cidade ficou para trás. As ordens continuam para sul.» (`bz39_c07_01`, Gruca). Fuzis sujos, falta de sono, tala em Małek se aplicável, embalagens abertas e uma posição inimiga agora ocupada por polacos. O fogo da noite não se transforma em paredes intactas. A carroça conserva danos e carga já consumida.

Checkpoint `cp_m02_c_reorganizacao`. A roupa e as mãos contam desgaste; não se concede cura total pela passagem da noite. Szymczak verifica quem pode andar. Feridos graves seguem por evacuação e não reaparecem aptos na cena seguinte. Piotr guarda o mapa e recebe a direção de Leśmierz, sem uma aula de Estado-Maior.

C08 · Nova missão local · B→C · 1-1,25 min. Cartela: «Acessos de Leśmierz - 10 de setembro - tarde». Montagem curta: ordem entregue, coluna reorganizada, mudança de terreno. Lis é destacado como ligação ao grupo vizinho durante a montagem e fica fora da célula até C11. Se já estava incapacitado/evacuado, não recebe essa missão: mantém o seu estado e outro mensageiro faz a ligação. O percurso e a missão de uma secção são dramatização sobre o eixo de EV04, não prova do ataque a uma fábrica concreta. Gruca indica o armazém B09 e a passagem para B12: «Abrimos o pátio. O grupo de lá atravessa depois.» (`bz39_c08_01`). A silhueta industrial só usará volumes históricos identificáveis após GEO-02; até lá, nenhum grande edifício recebe o nome da fábrica real.

C6. Ato V - Levar os que faltam

C09 · Capturar a passagem · área C · 4-4,5 min. Oito alemães defendem B09/B10/B11. Há combate legível entre 20 e 100 m, portas e flanco de serviço. A arma de apoio de Piotr tem munição finita. Gruca não manda o jogador atacar sozinho: um grupo fixa a oficina, outro avança no muro. O portão fica utilizável depois de neutralizar fogo e remover a tranca. Não se exige um botão em cada canto de um recinto já seguro.

C10 · A ordem muda · 4-4,5 min. O grupo à direita tenta atravessar uma rua exposta, sofre pressão e recua para uma cobertura identificada, visível a 70-110 m. Uma reserva alemã de doze homens, previamente colocada nas aproximações, tenta recuperar o acesso. Não é uma onda sem origem. Gruca diz literalmente `dlg_m02_002`: «O grupo da direita recuou. Nossa ordem mudou.» Acrescenta: «Segurem esta passagem. Só até eles saírem.» (`bz39_c10_01`). A ordem é local; não anuncia retirada do Exército Poznań.

O jogador escolhe a posição do apoio entre dois locais válidos, sem comandar um exército. O inimigo reage às baixas e pode quebrar o ataque. Se o jogador neutralizar depressa a reserva, a evacuação continua sob a consequência já criada, sem gerar reforços infinitos. Um impacto de artilharia no corredor exterior, estabelecido em J, impede o trajeto original. A alternativa por B09 mantém a decisão espacial relevante.

C11 · Lis e o último grupo · 4-4,5 min. Lis regressa já ferido por fragmentação durante a ligação fora da célula, estabelecida em C08. Esse incidente é dramático e anterior ao seu regresso; não se afirma que foi o impacto local de C10 nem um tiro que Piotr poderia ter evitado. O sistema confirma que Lis não estava já evacuado ou incapacitado; se estava, usa esse estado e não produz um segundo Lis. Piotr diz literalmente `dlg_m02_003`: «Você vem conosco. A arma eu levo.» A frase desencadeia-se no contacto, não durante um tiroteio distante; se o contacto já ocorreu antes por ferimento real, não é repetida.

Doze homens identificados, dois já feridos, procuram B12 e o ponto de evacuação. Piotr pode auxiliar Lis, carregar com ajuda, ou cobrir Szymczak. O socorrista procura abrigo e só atravessa com oportunidade real; vinte segundos de espera não equivalem a supressão. Um percurso de apoio permite a Lis caminhar amparado se o tratamento e a lesão o permitirem. Se o jogador se afastar e terminar sem ele, regista-se `missing`; ausência não equivale a morte comprovada.

Não há mínimo artificial de dez sobreviventes. Quem foi atingido permanece ferido ou morto; o objetivo é abrir possibilidade de retirada, não alcançar uma pontuação. A passagem termina quando todos os sobreviventes alcançáveis chegaram, foram explicitamente deixados ou ficaram sem rota segura e Gruca ordenou romper contacto. Desativar atacantes fora de vista não é condição de vitória.

C12 · Consequência e epílogo · 45-75 s. Num abrigo fora da linha de fogo imediato, Gruca faz a contagem. Se Lis foi evacuado, vê-se o cuidado e a arma entregue; se caminha, precisa de apoio; se

desapareceu, o lugar dele fica vazio e Wierzba só diz «Lis…». Piotr tenta dobrar o mapa e pára. Sem música de vitória.

Cartelas separadas: «12-13 de setembro: a operação muda de direção. Em 13 de setembro, Łęczyca volta a ser ocupada pelos alemães.»; «Nos dias seguintes, a pressão alemã desfaz a ofensiva. Alguns sobreviventes alcançam Varsóvia.»; «Varsóvia - 25 de setembro de 1939». A primeira formulação será revista pelo historiador para não uniformizar a retirada de todas as formações. Montagem Piotr/Lis é ficcional; não inventa um trajeto diário. A prévia de M03 respeita K/I e nunca mostra Lis saudável por defeito. `m02.completed` só é gravada após fechar o resultado e a transação de campanha.

C7. Limites de encenação

Olhar livre durante combate, sem tomada de câmara sobre um perigo ativo. Cutscenes limitadas às elipses e saída já protegida; todas saltáveis com aplicação equivalente do estado. Ferimentos não dependem da câmara estar virada para o local. As falas críticas têm legenda, prioridade e alternativa textual no objetivo. A experiência permite falha, retirada local e perdas; nunca recompensa o massacre de rendidos nem usa civis como objetos explosivos.

Se HIST-01 rejeitar a deslocação A→B da secção do 56 pp, manter B como acesso logístico lateral do mesmo eixo regimental ou substituir a ligação por um mensageiro. Rever cartela e geografia antes de construir B. Não mascarar uma incompatibilidade histórica com uma elipse.

D - Gameplay e combate

D1. Objetivos, vitória e consequências

As distâncias, munições e tempos seguintes são parâmetros iniciais de design, não medições da engine ou tabelas balísticas históricas. O combate principal acontece entre 15 e 120 m. Tiros e grandes unidades distantes acrescentam contexto, sem substituir os adversários próximos.

ID	Objetivo e resolução por estado	Falha / alternativa
O01	Sair da vala e neutralizar o posto que impede avanço	Morte do jogador restaura preparação; posto que recua deixa de bloquear
O02	Tomar o acesso da quinta: MG inoperante e passagem sem fogo direto ativo	Suprimir não conta como neutralização permanente; pode flanquear, capturar ou obrigar a retirar
O03	Consolidar: reunir sobreviventes e verificar a saída	Auxiliar caído não prende objetivo; entra no relatório de baixas
O04	Abrir o corredor B e tentar entregar dois volumes	Carroça imobilizada permite transporte manual; perder carga mantém consequência
O05	Reorganizar e receber ordem seguinte	Só após estados de carga, feridos e área fechados
O06	Abrir portão/corredor C	Entrada secundária existe; explosão não é solução obrigatória
O07	Proteger a passagem do último grupo	Conclusão por destino de cada homem, não temporizador de sobrevivência
O08	Retirar Lis / apoiar socorrista, opcional no resultado	Pode ficar `missing`; ausência será refletida em M03
O09	Romper contacto e fechar a missão	Estado final válido; sem «vitória da Batalha do Bzura»

Falhas duras: morte de Piotr; incapacidade definitiva de uma personagem exigida pelo cânone antes do seu ponto de resolução; corrupção de estado rejeitada. Ferimento incapacitante de Gruca/Lis/Szymczak fora da sequência admite socorro quando seguro; se o estado canónico se tornar impossível, apresentar falha clara e restaurar o checkpoint. Esta convenção deve ser visível, não imunidade oculta. Auxiliares e inimigos podem morrer sem reiniciar. Małek e Wierzba admitem consequência persistente conforme K/I. Não transformar todos os amigos em figuras invulneráveis para sustentar falas.

D2. Roster finito e posições

Encontro	Atores hostis máximos	Distribuição inicial proposta	Alteração permitida
EA0, A/C02	DE-A01…04: 4 fuzileiros	Vala transversal, centro (-18,-110), coberturas a 4-12 m	Recuam para borda oeste; não reaparecem na quinta
EA1, A/C03	DE-A05…14: 10	MG + auxiliar em B02; 2 casa B01; 2 estábulo; 4 cerca/saída sul	Reserva local já presente move-se; um ferido desarmado dá origem a C04
EB1, B/C06	DE-B01…12: 12	4 oficina B05; 4 loja B06; 4 aproximação leste	Tentativa de flanco em corredor exterior conhecido
EC1, C/C09	DE-C01…08: 8	3 B09; 3 B10; 2 B11	Retirada por porta sul ou rendição
EC2, C/C10-11	DE-C09…20: 12	6 no acesso (115,90), 6 no acesso (-105,50)	Reserva inicia fora do pátio, audível e situada; atravessa percursos reais

Total planeado: **46 hostis identificados**, nunca 46 simultaneamente no espaço próximo. C04 usa um membro de EA1; se todos morrerem, o ferido é substituído por consequência compatível, sem ressuscitar ninguém. O roster distingue combatente, ferido, rendido, evacuado e morto. Uma captura não é contada como morte. EC1 sobrevivente que recua pode apoiar EC2 sem novo ID nem duplicação; os totais não crescem.

Secção próxima: Gruca, Lis, Wierzba, Małek, Szymczak; dois auxiliares PL-AUX-01/02 para rkm e munição; Piotr. Um socorrista não serve de fuzileiro permanente. O grupo final LG01…LG12 tem identidades persistentes e dois feridos iniciais; Lis pertence à secção e não entra nessa contagem de doze. A ausência temporária de Lis na ligação de C08-10 reduz o elenco próximo, sem o duplicar no regresso. Personagens adicionais em deslocação são finitos e definidos por setor; nunca uma sucessão aleatória de homens que desaparecem atrás de uma árvore.

D3. Ciclo da IA inimiga

Perceber → avaliar ameaça → ocupar cobertura → disparar/suprimir → mudar posição ou retirar. Visão usa campo visual, distância, exposição e raio até partes do corpo; audição informa uma área incerta, não coordenadas exatas através de uma parede. A última posição conhecida expira. Confirmar alvo antes de fogo dirigido. Tiro contra uma posição suspeita exige memória recente e pode ser supressão, sem seguir um corpo invisível.

Cobertura tem normal, altura, material balístico, capacidade e acessos. Um soldado reserva uma posição por tempo limitado; morte/recuo liberta a reserva. Antes de sair da cobertura, verificar a linha da arma; antes de andar, verificar cápsula e rota. Dentro de uma porta de 1,0-1,2 m passa um ator de cada vez. Fila e cedência evitam colisões. Adversários não conseguem atravessar uma parede porque a navegação tem uma célula vazia do outro lado.

Supressão resulta de impactos/trajectórias próximas e dura segundos com recuperação gradual. Reduz precisão e exposição; não controla a mente nem desativa por completo a capacidade de defesa. A MG alterna rajadas curtas e observação, com recarga e calor simplificado se o modelo incluir esse sistema. A perda do auxiliar reduz apoio de munição; não torna a arma instantaneamente vazia. O flanco só é escolhido quando existe cobertura e memória da posição do grupo polaco. Baixas elevadas ou saída comprometida podem produzir recuo/rendição, não sempre ataque suicida.

D4. Aliados com efeito real

Gruca seleciona o objetivo de grupo e mantém visão da secção; Lis lê o acesso e cobre mudanças; Wierzba procura flanco dentro do plano; Małek segue cobertura próxima, aprende pela atuação e pode falhar uma exposição; Szymczak classifica feridos e escolhe rota de socorro. Auxiliares servem o rkm sem o oficial acumular todas as funções.

Dois elementos alternam apoio e deslocação. Ordens do jogador limitam-se a «cobrir aqui» e «avançar para ali» em posições válidas, também acessíveis por seleção contextual. Sem ordem, Gruca conduz o plano base. Aliados consomem munição, traçam tiros, geram supressão e causam dano às mesmas condições dos inimigos. Se a rota segura estiver bloqueada, pedem ajuda e tentam alternativa; não ficam parados até Piotr tocar num marcador.

Prova obrigatória: durante 60 s de observação com Piotr abrigado, aliados têm de ocupar cobertura útil, disparar com oclusão correta e obter uma melhoria causal da situação - suprimir uma MG, neutralizar alguém ou conquistar uma cobertura. Não se exige uma morte artificial em todas as sementes. O log deve relacionar ação e resultado. Ainda assim, a secção pode perder se ficar exposta; autonomia não é vitória garantida.

D5. Dano, explosões e destruição

Projéteis partilham uma política de materiais: vidro/frágil, madeira fina penetrável, madeira espessa com atenuação, alvenaria/terra como cobertura forte. Valores finais dependem de implementação e teste; não apresentar um raio visual como simulação balística completa. O fuzil tem dano coerente nas mesmas distâncias para ambos os lados. Postura e cansaço alteram estabilidade e aquisição da mira, não a massa do

projétil.

Explosões próximas calculam distância, oclusão por material e fragmentos simplificados. Afetam jogador, NPCs e objetos elegíveis. Uma explosão perigosa tem aviso legível de 5-8 s como ponto inicial de teste, cobertura alcançável e causa situada. A posição do impacto é fixada no mundo; não se desloca para poupar o jogador ou persegui-lo. Danos cosméticos não são usados para representar uma bomba letal a um metro. Efeitos remotos sem interação ficam identificados como cenografia em H e não projetam perigos falsos no espaço do jogador.

Estados mínimos: vidro inteiro/quebrado; porta fechada/aberta/destruída; cerca íntegra/aberta; carroça móvel/imobilizada; parede intacta/danificada com fenda apenas onde produzida; cratera rasa predefinida. Não prometer demolição dinâmica total. Cada passagem nova atualiza colisão, oclusão, navegação e save. Ferragens e fragmentos puramente visuais não bloqueiam a IA.

D6. Ritmo, recursos e dificuldade

Primeiro contacto combatível até 60 s de movimento; nenhuma caminhada obrigatória sem nova informação por mais de 45 s no percurso base. Estas são metas a testar, não máximos impostos a quem explora. Encontros terminam quando a situação se resolve. Não impor quatro minutos de defesa se a reserva foi derrotada em dois.

Ponto de partida de bancada: fuzil com 5 cartuchos carregados e 45 de reserva; 2 granadas apropriadas; apoio rkm com carregadores contabilizados. Alterar estes valores após playtest e revisão de dotação, sem os apresentar como carga histórica individual. Caixa de munições corresponde a calibre e tipo; não transforma munição alemã em carregadores de rkm. Água e material sanitário não são poções de regeneração instantânea. Recursos entre áreas são registados, com abastecimento explícito quando houver.

Perfil de dificuldade	Altera	Não altera
Acessível	Mais tempo de reação, ajuda de orientação opcional, menor penalização de supressão	Geografia, inimigos finitos, fogo bloqueado por paredes, consequências narrativas
Padrão	Valores base a calibrar com jogadores	Proibição de inimigos gerados atrás do jogador
Exigente	Melhor coordenação e identificação inimiga, menos assistência, recursos mais restritos com causa	Sem visão omnisciente, dano oculto ou supressão imune

O modo gráfico nunca é modo de dificuldade. Desligar sombras caras ou reduzir folhagem não remove uma cobertura, janela, inimigo ou aviso essencial. Distinguir dificuldade militar de dificuldade em ver modelos mal iluminados.

E - Masterplan do mapa

E1. Escala e sistema de coordenadas

Todas as medidas são propostas de projeto, não levantamento histórico. Três células compactas com carregamento entre atos substituem a hipótese de uma única faixa de 640 × 1 100 m. As suas coordenadas não podem ser somadas para produzir distâncias geográficas. GEO-01 determinará os encaixes no terreno real; nenhuma latitude/longitude é inventada nesta entrega.

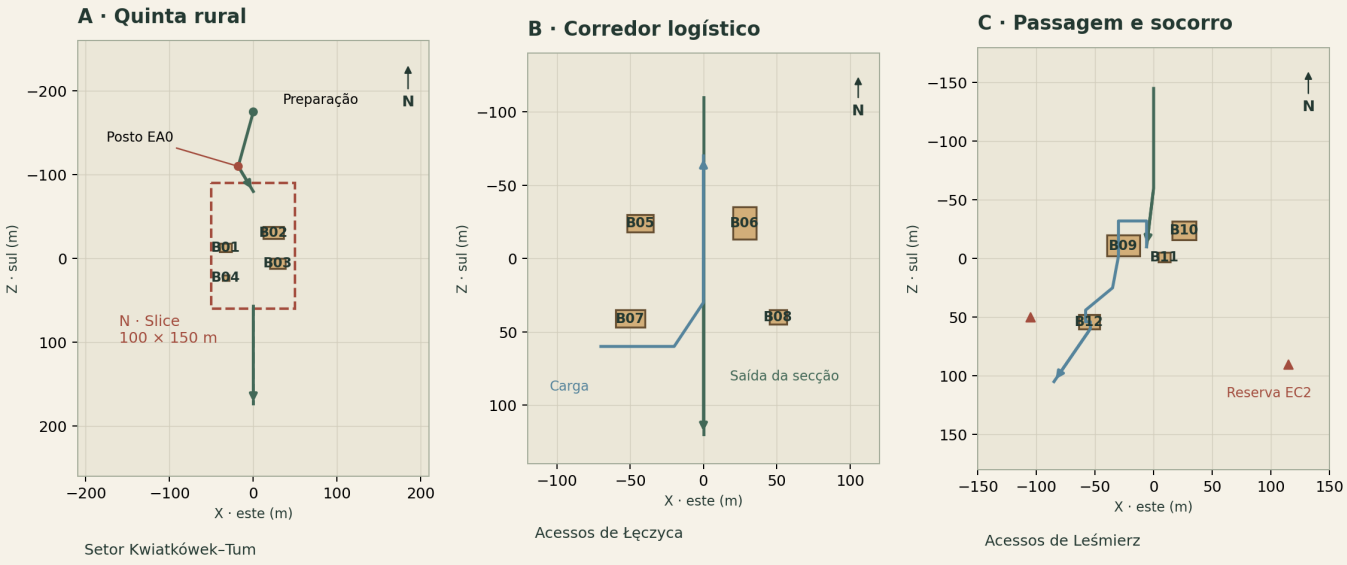
X cresce para este; Z cresce para sul; Y é altura. Plantas em vista superior usam norte em cima. Cada célula tem origem independente no seu centro de composição. Em A, a origem passa a ser o pátio, substituindo a referência ao portão do map brief antigo. O portão fica em (0,-24). Não importar posições antigas sem converter o referencial. Rotações dos edifícios são 0° na bancada; rotação geográfica final depende do levantamento. Dimensões são exteriores, em metros.

Célula	Enquadramento proposto	Limites X / Z	Área do envelope	Espaço realmente percorrido
A	Setor rural Kwiatkówek-Tum	-210…210 / -260…260	420 × 520 m	Aproximação curta, quinta e saída; resto suporte visual
B	Acesso periférico de Łęczyca	-120…120 / -140…140	240 × 280 m	Cruzamento, edifícios B05-08, corredor logístico
C	Acesso de Leśmierz	-150…150 / -180…180	300 × 360 m	Pátio, armazém e evacuação B09-12
N, dentro de A	Vertical slice	-50…50 / -90…60	100 × 150 m	Todos os edifícios B01-04, vala e pomar

Os envelopes somam 393 600 m², mas isso não equivale a um mundo aberto dessa dimensão nem a igual densidade de detalhe. A área precisa é concentrada nos percursos. Horizonte próprio em todas as direções prolonga cada célula; limites de deslocação correspondem a canais, fogo de setores ou ordens legíveis, sem grandes paredes invisíveis junto das casas.

E2. Implantação

M02 · Três áreas de jogo, três referenciais independentes



PROPOSTA ESPACIAL · Medidas de design, sem georreferenciação histórica.
Verde: percurso da secção · Azul: logística/evacuação · Vermelho: ameaça ou limite do slice.

Planta das três células, com referenciais independentes · Proposta de projeto, não levantamento.

ID	Célula	Limites X	Limites Z	Dimensão	Uso no percurso
B01	A	-40…-26	-18…-8	14 × 10	Casa de flanco, cozinha e quartos acessíveis
B02	A	12…36	-38…-24	24 × 14	Celeiro e posição principal de MG
B03	A	20…38	0…12	18 × 12	Estábulo, resistência lateral e passagem
B04	A	-37…-29	20…26	8 × 6	Forno/anexo de serviço, cobertura exterior
B05	B	-52…-34	-30…-18	18 × 12	Casa-oficina, flanco do cruzamento
B06	B	20…36	-35…-13	16 × 22	Loja e arrecadação, posição de apoio
B07	B	-60…-40	35…47	20 × 12	Telheiro de carroças e carga
B08	B	45…57	35…45	12 × 10	Habitação fechada, referência de navegação
B09	C	-40…-12	-20…-2	28 × 18	Armazém ficcional de apoio ao acesso
B10	C	16…36	-32…-16	20 × 16	Oficina, fogo cruzado e captura
B11	C	4…14	-5…3	10 × 8	Portaria do corredor
B12	C	-64…-46	48…60	18 × 12	Casa adaptada para socorro e saída

B01-B12 são reconstruções tipológicas/ficção espacial, não edifícios documentados nesses pontos. O arquivo `dados/plano-espacial.json` contém a mesma implantação, rotas e pontos de inspeção. É dado de pré-produção; não satisfaz automaticamente o schema de layout da engine.

E3. Terreno, vias e percursos

A. Entrada em (0,-175), posto inimigo em (-18,-110), entrada do slice em (0,-80). Caminho rural chega pelo norte e contorna o pátio; largura base de 3,2 m, alargamentos de manobra perto do portão. Vala em X -48…-42, Z -85…48, fundo proposto Y -1,1 m, margens transitáveis com declive suave e degraus de terra onde necessário. Não atribuir cota absoluta sem DEM. Terreno geral varia aproximadamente -0,3…+0,6 m na bancada; água tem nível coerente e não sobe encostas. Pequenas elevações são cobertura, não colinas inventadas.

Rota da vala: (0,-80) → (-45,-70) → (-45,-5) → (-24,0) → (-15,-8) → (0,-24). Menor exposição, saída estreita sob janela da casa. Rota do pomar: (0,-80) → (43,-55) → (43,27) → (8,42) → (0,20) → (0,-24). Mais longa nesta composição, abre ângulo sobre estábulo e retaguarda do celeiro; as árvores não são uma parede balística. Esta é uma alteração deliberada da vantagem de distância do pomar no #58. Testar se a recompensa de flanco compensa a volta; encurtar o circuito se gerar caminhada sem decisão.

Pomar em X -24…10, Z 30…60; árvores em linhas agrícolas irregulares, com diferenças de idade e falhas. Horta junto de B01, poço na transição casa/pátio, estrume afastado do abastecimento de água. Pátio X -22…16, Z -20…20, terra compactada e marcas funcionais. Há um corredor lateral mínimo de 2 m em torno dos edifícios de combate e portas cujo espaço de animação não invade os móveis.

B. Entrada (0,-110), cruzamento (0,0), saída (0,120). Rua principal de 5 m e passeios/bermas descontínuos; a textura final - terra consolidada ou calçada - depende do acesso histórico selecionado. Não estender automaticamente a calçada documentada de uma estrada a todas as ruelas. Caminho da carroça: (-70,60) → (-20,60) → (0,30) → (0,-70); não atravessa B07 nem interiores. Alternativa pedonal pela oficina liga coberturas a distâncias de 12-25 m. B08 é massa opaca com janelas realmente fechadas, sem quarto vazio visível atrás de uma textura.

C. Entrada (0,-145), antecâmara de combate (0,-60), pátio (-6,-10), portaria B11, abrigo B12 e saída (-85,105). Largura do corredor exterior final 4 m para duas pessoas com ferido; vãos interiores seguem F. Canaleta/ravina rasa a leste limita a circulação; não desenhar uma grande ribeira histórica sem fonte. Reserva alemã aproxima-se por percursos exteriores de (115,90) e (-105,50). Depois de a rua exterior ficar comprometida, a evacuação entra em B09 pela porta norte (-30,-20), atravessa a nave e sai a sul (-30,-2). Segue por (-35,25), entra em B12 a norte (-58,48), passa pela sala e sai pela passagem sul (-54,60). O JSON detalha as curvas e respeita os vãos; a planta continua sujeita a ensaio de maca e cápsulas.

E4. Combate e legibilidade espacial

Zona	Visibilidade e cobertura	IA / animação	Som / transformação	Custo controlável
Vala A	Visão interrompida por borda; cabeça exposta ao levantar	Rotas sem degrau impossível; transição agachar/de pé	Lama, respiração; margens marcadas	Material único variado e poucos colisores
Casa B01	Janela de flanco não vê através de parede interior	Fila em porta, arma baixa no batente	Interior curto, vidro persistente	4 espaços domésticos, um piso
Celeiro B02	Abertura MG oeste; porta sul vulnerável ao envolvimento	Postos com ângulos limitados, recuo pelo corredor	Madeira e palha; cerca abre nova rota	Estrutura modular com composição exclusiva
Cruzamento B	Duas ameaças com coberturas intercaladas	Grupos alternam passagem, carroça evita colisões	Roda/varal, marcas de trânsito	Interiores B05/B06, B08 fechado
Pátio C	Flanco direito visível, MG não domina todas as saídas	Ferido com cápsula própria e rota de apoio	Impacto abre problema local e deixa marcas	Destruição discreta, sem ruína integral

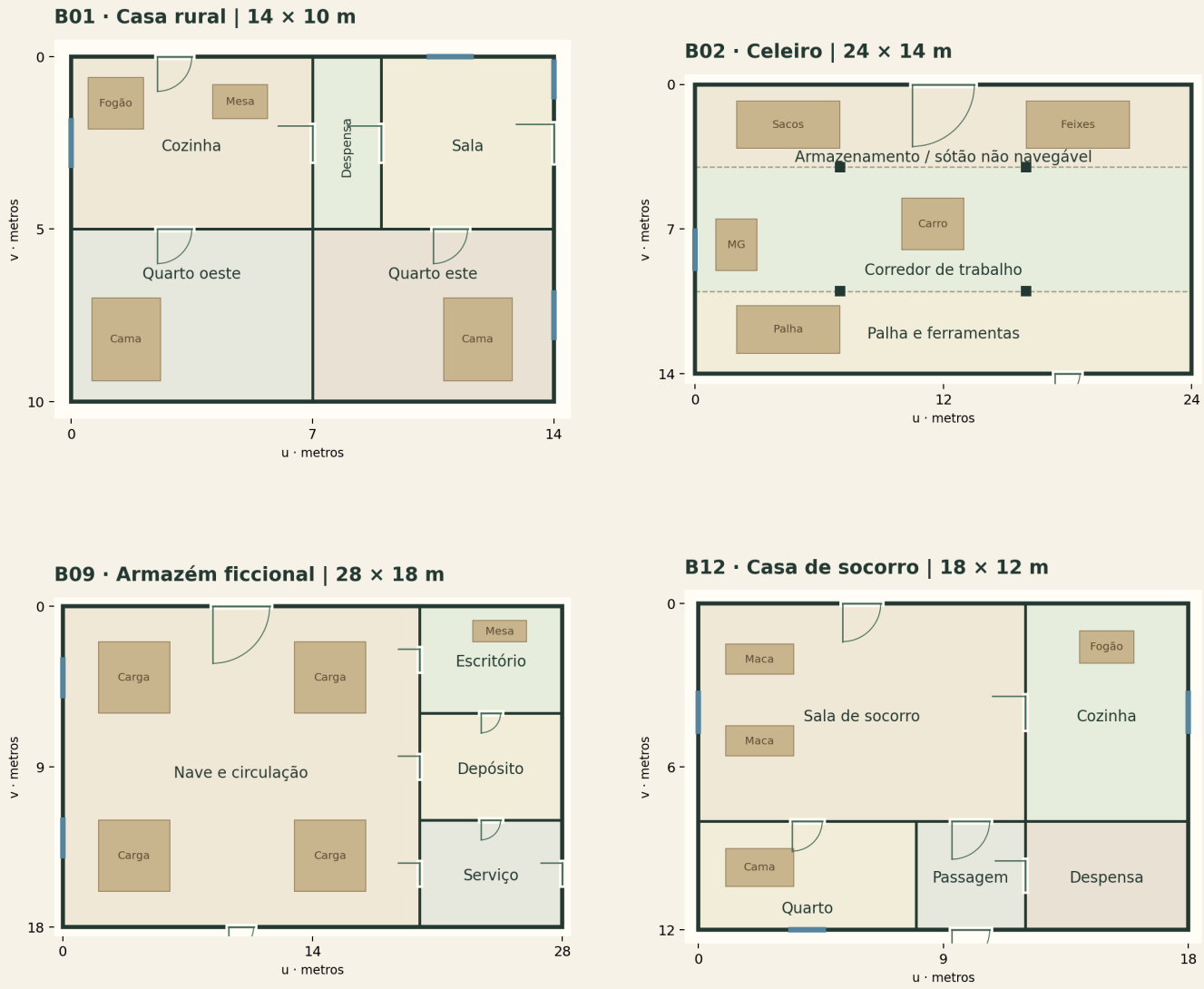
Não usar sacos de areia como decoração universal. Coberturas resultam de paredes, terreno, carroças, pedra e ocupação militar pontual. Objetos pequenos não criam um labirinto de colisores. A silhueta de cada edifício principal deve ser reconhecível em escala de cinzentos: casa baixa com chaminé, celeiro alto, estábulo comprido, oficina com vão lateral, loja de frente estreita, armazém com portão largo.

E5. Levantamento necessário antes da arte final

Georreferenciar WIG de época e confrontar com NMT; marcar grau de erro dos pontos de controlo. Separar rios/canais de 1939 dos atuais. Confirmar pontes, eixo viário e orientação das igrejas. Fixar vista de Tum apenas quando a posição A couber no eixo real da unidade. Produzir planta histórica e planta de gameplay sobrepostas, com deslocamentos declarados. Não alegar «reconstrução exata» se a localização ou escala foi comprimida.

F - Catálogo de construções

Interiores · plantas funcionais propostas



Verde: portas/passagens · Azul: janelas · Castanho: mobiliário/equipamento
Dimensões exteriores propostas; espessuras e folgas a resolver no blockout. Sem levantamento histórico.

Plantas propostas de quatro interiores principais · Proposta de projeto, não levantamento.

F1. Regras de arquitetura

Doze edifícios identificados, sem fachadas principais clonadas. Todos os volumes são propostas dimensionais; H06 oferece vocabulário regional, não prova a existência destes imóveis. B01-04 usam referência rural regional; B05-12 exigem pesquisa tipológica adicional, sobretudo GEO-02. Não copiar a implantação do museu de Kwiatkówek nem a aparência moderna de Tum para representar 1939.

As plantas usam coordenadas locais `(u,v)` a partir do canto noroeste: u para este, v para sul. Dimensões exteriores; paredes internas de 0,15-0,25 m e externas de 0,25-0,45 m são reservas de projeto a ajustar ao material. Folga livre inicial de portas: 1,0 m pedonal, 1,2 m para socorro, 2,4-3,2 m para portões. Ensaiar as cápsulas e animações antes de fixar a alvenaria. Nenhum piso superior é navegável no escopo inicial; sótãos visíveis recebem interior coerente, sem prometer uma escada utilizável.

P0 = indispensável ao slice; P1 = necessário à missão completa; P2 = apoio visual. Custos S/M/L são complexidade relativa de modelação, colisão e interações, não dias estimados. B01/B02 são caros porque estabelecem o padrão; não multiplicar esse custo sem biblioteca de materiais e peças já aprovada.

F2. B01 - Casa da família ausente

Implantação: A, X -40…-26, Z -18…-8; 14 × 10 m; eixo longitudinal este-oeste, rotação 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO tipologicamente [H06], localização DRAMATIZAÇÃO. **Prioridade/custo:** P0/L. Altura de beiral 2,8 m e cumeeira 5,2 m, propostas.

Construção/planta: barro/reboco sobre estrutura e embasamento de pedra a validar; cobertura de duas águas com palha ou outro material confirmado pela referência escolhida, nunca uma mistura aleatória. Entrada a este em u=14 m, v=2,5 m; saída de serviço norte em u=3 m, v=0 m. Cozinha u0-7/v0-5; despensa u7-9/v0-5; sala de passagem u9-14/v0-5; dois quartos u0-7/v5-10 e u7-14/v5-10. Portas internas ligam cozinha à despensa, despensa à sala, cozinha ao quarto oeste e sala ao quarto este; são vãos reais. Percurso de combate pode cruzar casa sem entrar no quarto cego.

Vida e objetos: fogão de alvenaria, mesa com uma cadeira afastada, armário, utensílios reparados, roupa dobrada e cama com enxergão; uma fotografia ficcional sem identidade real ou direitos pendentes. Despensa com recipientes em uso e prateleiras incompletas. Sem eletrificação ou plástico moderno por defeito. Não usar pequeno-almoço ainda quente às 18h; objetos mostram arrumação interrompida, não a hora exata da fuga.

Combate/danos: janela oeste da cozinha e janela leste da sala, cada uma com parapeito; 2 defensores com campo de tiro limitado. Parede protege; vidro quebra; mesa não equivale a alvenaria. Porta pode abrir/partir, reboco perde fragmentos, cortina reage sem simular incêndio total. Cobertura junto ao fogão e canto de parede, nunca atrás de cadeiras frágeis. Animações de porta, agachar sob janela e recarga sem atravessar o teto. Colisão distinta para paredes, vãos e mobiliário grande. Estado inicial habitável, depois ocupação/dano persistente. Referência H06 para materiais/interior, novos levantamentos para variante exata.

F3. B02 - Celeiro do portão norte

Implantação: A, X12…36, Z-38…-24; 24 × 14 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO [H06]; MG e ocupação DRAMATIZAÇÃO. **Prioridade/custo:** P0/L. Beiral 3,6 m, cumeeira 7,2 m propostas.

Planta/materiais: armação de madeira aparente, tábuas sobre embasamento pontual, cobertura escolhida a partir de referência regional. Faixa de armazenamento norte v0-4, corredor de trabalho v4-10, armazenamento sul v10-14. Montantes não bloqueiam o corredor. Portão norte centrado u12, vão de 3 m; porta sul u18, 1,2 m; abertura oeste u0/v8, usada pela MG. Sótão parcial sobre armazenamento norte, visível com vigas e acesso de manutenção fechado, sem navegação de segundo piso.

Objetos: ferramentas presas em locais de uso, arreios, saco de sementes identificado, palha solta e feixes atados de modo plausível. Evitar grandes fardos cilíndricos modernos. Há espaço para manobrar uma carroça; a decoração não ocupa toda a superfície útil. Um canto foi esvaziado para munição e tripé/bipé, conforme variante da arma.

Combate/danos: MG a (12,-30) no mundo, auxiliar adjacente; raio de arma verifica montantes e parapeito. Porta sul permite retirada/assalto. Tábuas finas oferecem ocultação e penetração reduzida, não escudo absoluto. Destruição limitada a folhas do portão, tábuas designadas, telhas/palha de cobertura e cerca externa; estrutura principal não cai. Poeira e palha têm reação curta. Colisores ficam abertos onde a porta se abre. Animações de apoio da MG, troca de carregamento/cinta conforme modelo, contorno de poste e saída com ferido. Referência H06; desenho estrutural precisa de revisão de carpintaria.

F4. B03 - Estábulo e arrecadação de arreios

Implantação: A, X20…38/Z0…12; 18 × 12 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO [H06], posição ficcional. **Prioridade/custo:** P0/M. Volume mais baixo que B02, telhado de duas águas com uma reparação lateral.

Planta: corredor central norte-sul u7-11; três compartimentos de animais a oeste, dois a este e arrecadação sudeste. Portas norte/sul de 2,4 m; acesso pequeno a arreios pelo leste. Pequenas janelas altas em ambas as fachadas longas. Piso misto de terra compactada e zonas de serviço endurecidas; drenagem corre para o exterior afastado do poço.

Vida: bebedouro, palha usada e limpa separadas, ganchos, balde, cordas e rastelo. Animais já retirados; som não sugere animais invisíveis em todas as celas. **Combate:** dois defensores podem vigiar flanco/saída, sem atirar por uma janela alta incompatível com a animação. Divisórias quebram parcialmente, mas não oferecem cobertura pesada. Porta bloqueada por objeto pode ser aberta com ação física curta. Colisões simplificadas por divisória, vãos reais, zero colisão individual de palha. Requer abertura de porta, mudança de postura e deslocação em dupla. Entrada norte→corredor→sul é rota alternativa legível.

F5. B04 - Forno e anexo de lenha

Implantação: A, X-37…-29/Z20…26; 8 × 6 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO, tipologia a confirmar com H06 e referência complementar. **Prioridade/custo:** P0/S. Telhado baixo assimétrico, embasamento espesso, chaminé curta distinta da casa.

Planta/uso: forno no terço oeste, nicho de preparação e alpendre a este. Porta sul 1 m; interior de serviço observável e acessível, sem corredor de combate obrigatório. Lenha sob beiral, pá e recipiente coerentes com função. Estado inicial já gasto, sem chamas automáticas durante uma evacuação.

Combate/danos: massa de forno é cobertura forte, pilha de lenha é cobertura parcial; flanco de aproximação ao pomar. Lenha pequena pode deslocar-se visualmente, porta pode partir, chaminé só recebe dano superficial. Colisor principal simples mais vão; não obrigar NPCs a atravessar o pequeno nicho. Animação de entrada apenas para jogador. O custo reduzido não autoriza interior vazio.

F6. B05 - Casa com oficina de reparação

Implantação: B, X-52…-34/Z-30…-18; 18 × 12 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO tipologicamente, sem levantamento; DRAMATIZAÇÃO da localização. **Prioridade/custo:** P1/L. Fachada rebocada irregular, parede lateral em tijolo exposto, cobertura de duas águas; variante exata por confirmar.

Planta: oficina u0-11/v0-8, quarto de fundos u0-7/v8-12, cozinha u7-11/v8-12, passagem e sala u11-18/v0-12. Portão oeste de 2,6 m, porta pedonal este de 1,1 m, saída sul na cozinha. Duas janelas na frente norte e uma para o quintal. Bancada de trabalho em parede, peças de carroça/rodas e ferragens em grupos funcionais; não encher de máquinas elétricas modernas.

Militar: quatro defensores repartidos entre oficina e quintal; rota de flanco atravessa oficina e passagem. Bancada pesada e parede protegem de modo distinto. Vidro, porta e pequena divisória de madeira podem mudar; parede de tijolo não desaparece com tiro de fuzil. Espaço de 1,4 m junto da bancada para animação de cobertura e cedência. Referência de oficina regional ainda pendente: não modelar maquinaria final antes de EQP-01/levantamento visual.

F7. B06 - Loja de mantimentos e arrecadação

Implantação: B, X20…36/Z-35…-13; 16 × 22 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO; função e posição DRAMATIZAÇÃO. **Prioridade/custo:** P1/L. Frente estreita com empena, reboco pintado desbotado e letreiro polaco revisto por falante nativo; sem marcas comerciais não pesquisadas.

Planta: loja frontal v0-8, corredor de serviço u0-3/v8-22, arrecadação u3-16/v8-16, cozinha/espaço privado v16-22. Entrada norte 1,2 m, porta sul 1,2 m, porta de carga leste 2 m. Balcão interrompido com passagem; prateleiras junto de paredes, sacos e balança mecânica de época por confirmar. Áreas privadas têm uso doméstico, não caixas militares clonadas.

Militar/danos: quatro inimigos defendem fachada/retaguarda, com saída real. Jogador pode cobrir a carroça pela janela, mas não atravessar vidro intacto sem reação. Prateleiras frágeis não são barreiras de bala; parede e caixas densas designadas são cobertura. Vidraça e porta persistem quebradas. Requer espreitar/recuar, recarga no balcão, navegação por corredor com prioridades. Objetos miúdos agrupados sem física individual.

F8. B07 - Telheiro das carroças

Implantação: B, X-60…-40/Z35…47; 20 × 12 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO. **Prioridade/custo:** P1/M. Três lados em madeira, cobertura apoiada em postes, frente leste aberta; sem aparência de bunker.

Planta/objetos: duas baias de 7 m e faixa de ferramentas a norte, vão livre de 3,2 m em cada entrada. Carroça de abastecimento parte do espaço de serviço exterior, não atravessa um poste ao sair. Eixo sobressalente, corda, forragem e cabrestos onde seriam utilizados. Horse rig e condução são custo próprio, não resolvido por um volume de carroça.

Militar/danos: abrigo de carga e socorro breve; postes não protegem como paredes maciças. Uma folha/grade danificável abre acesso lateral para transportar volumes. Roda/varal da carroça possuem estado imobilizado persistente. Rotas de carga de dois homens precisam de largura livre. Pode substituir tração por carroça já parada e carga manual na primeira versão completa se a animação do cavalo não passar; não prometer uma carroça móvel falsa.

F9. B08 - Habitação fechada do cruzamento

Implantação: B, X45…57/Z35…45; 12 × 10 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO. **Prioridade/custo:** P2/S. Fachada com porta deslocada, duas janelas vedadas, cobertura mais baixa e cor de reboco própria.

Planta: não navegável. Volume interno de oclusão com profundidade atrás das frestas; não se vende como interior completo. Portas fechadas com tranca visível e sem prompt. Horta pequena, tina e portão exterior contam uso civil. Nenhum tiro vem de um quarto inexistente.

Combate/danos: parede faz cobertura; vidros protegidos por tábuas, pequenas marcas e estilhaços sem abertura de um interior ausente. Não permitir explosão que crie um buraco para o vazio. Colisor coincide com massa; beiral visual não prende a cabeça. Serve de referência e abrigo exterior, não objetivo de invasão. Se o gameplay exigir entrar, sobe para P1/M com planta completa antes de implementação.

F10. B09 - Armazém do acesso industrial

Implantação: C, X-40…-12/Z-20…-2; 28 × 18 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO/DRAMATIZAÇÃO; **não é planta da fábrica real de Leśmierz**. **Prioridade/custo:** P1/L. Tijolo utilitário e estrutura de cobertura em madeira/metal a validar; sem chaminé monumental inventada.

Planta: nave u0-20/v0-18, escritório u20-28/v0-6, depósito u20-28/v6-12, corredor de serviço u20-28/v12-18. Portão norte centrado u10, 3,2 m; porta sul u10, 1,4 m; porta leste v15, 1,2 m. Vãos interiores u20/v3,9,15 e ligação entre compartimentos. Corredor central livre; pilhas em ilhas limitadas por altura e estabilidade. Janelas altas não são posições de tiro a pé.

Objetos/estado: sacaria e contentores adequados à função confirmada, carro de mão, quadro de contagem sem dados históricos inventados. Ocupação recente deslocou duas pilhas para proteção. **Combate:** três defensores, retirada possível, depois rota de evacuação. Alvenaria protege; porta danifica; queda de uma pilha pré-autorizada bloqueia a rota direta e mantém desvio de 1,5 m. Sem ruína total. Colisores/rotas por estado e animação de passagem com ferido são P0 técnico da futura área C. GEO-02 pode mudar fachada e materiais sem mudar o contrato funcional da bancada.

F11. B10 - Oficina do portão lateral

Implantação: C, X16…36/Z-32…-16; 20 × 16 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO com pesquisa visual pendente. **Prioridade/custo:** P1/M. Volume de duas águas, anexo mais baixo na face este, janela de luz alta.

Planta: salão u0-14/v0-16; bancada u14-20/v0-10; arrecadação u14-20/v10-16. Portão oeste 2,8 m, porta sul 1,2 m. Ferramentas manuais e peça em reparação, não torno elétrico escolhido só por densidade. Tem corredor livre da bancada à saída.

Militar/danos: três defensores, apoio ao portão e recuo sul. Tiro pelas folhas abertas do portão exige arco limitado e recuo da arma para recarregar. Porta pode ser danificada; suporte estrutural não cai. Mesa de aço leve e parede não partilham material balístico. Cobertura de canto e passagem de dois soldados por turnos. Ref visual final depende da atividade industrial escolhida.

F12. B11 - Portaria e controlo de acesso

Implantação: C, X4…14/Z-5…3; 10 × 8 m; 0°. **Evidência:** DRAMATIZAÇÃO sobre tipologia plausível. **Prioridade/custo:** P1/M. Corpo baixo de tijolo rebocado, telhado distinto do armazém.

Planta: sala de controlo u0-6/v0-8 e arquivo/arrumos u6-10/v0-8, porta oeste 1,2 m, saída sul 1,2 m, janela norte e oeste. Barreira exterior manual, livro e banco, sem rádio moderno ou controlo industrial anacrónico.

Militar: dois defensores controlam uma aproximação; capturar permite observar o grupo à direita. Porta e janela quebram; tranca do portão exterior é interação legível. A parede protege de fragmentos pelo lado correto, sem imunizar todo o recinto. Não colocar munições junto de um civil só para produzir explosão. Animações de abrir tranca, recuar da janela e abandonar posição; colisor da barreira muda quando levantada.

F13. B12 - Casa usada para socorro

Implantação: C, X-64…-46/Z48…60; 18 × 12 m; 0°. **Evidência:** RECONSTRUÍDO no edifício, DRAMATIZAÇÃO na utilização. **Prioridade/custo:** P1/L. Casa rebocada com telhado de duas águas e alpendre curto, distinta de B01.

Planta: sala de socorro u0-12/v0-8; cozinha u12-18/v0-8; quarto u0-8/v8-12; passagem u8-12/v8-12; despensa u12-18/v8-12. Porta norte na sala, 1,4 m; saída sul na passagem, 1,4 m; portas internas ligam todos os espaços. Mesa encostada para libertar espaço de manobra, duas macas, água em recipientes, panos e materiais sanitários verificados. A casa conserva objetos domésticos afastados, não se transforma num hospital equipado instantaneamente.

Militar/danos: destino do último grupo e de Lis, não fortaleza invulnerável. Área de chegada fica fora das linhas diretas previstas; se uma ameaça chega, os socorristas interrompem e procuram abrigo. Portas e vidro têm dano; o sistema não mata feridos apenas para criar um susto. Interações de deitar na maca, amparar e passar arma; colisão de maca testada em curva e soleira. Rota de saída exterior até (-85,105). Não usar símbolo médico sem validação contextual e posição apropriada.

F14. Aceitação do catálogo

Cada modelo final precisa de ficha com referências datadas, licença, escala, portas identificadas, malhas LOD, material balístico, colisores e estados de dano. Conferir silhuetas lado a lado para detectar clones. Fotografar interiores com todas as portas abertas e fechadas. Nenhuma janela combatível pode ser apenas uma textura; nenhum vão prometido pode ficar bloqueado por um colisor de caixa integral. Mobiliário varia por função e história, não por ruído aleatório.

G - Bíblia ambiental

G1. Região e linguagem visual

Paisagem agrícola de baixa amplitude de relevo, com drenagem, terrenos húmidos e percursos de circulação identificáveis. A aparência final depende de GEO-01; o NMT atual não determina por si o uso da terra em 1939. Usar campos com limites funcionais, falhas de plantação, margens e depressões. Evitar a superfície lisa com uma textura repetida e árvores colocadas à mesma distância em todas as direções.

Paleta proposta: terra húmida castanha, restolho ocre, madeira envelhecida acinzentada, reboco gasto, tijolo mate e verdes variados. Não tornar toda a Polónia monocromática para comunicar guerra. Sujidade segue escorrimento, contacto e trabalho. O interior da casa é mais limpo nas zonas protegidas, gasto no percurso da porta à cozinha; um celeiro não tem a mesma poeira que uma oficina.

A vegetação e a agricultura são RECONSTRUÍDAS até consulta botânica/regional. Macieiras, salgueiros junto de água e árvores de limite são candidatos, não inventário de uma quinta identificada. Setembro pode oferecer restolho, colheitas e frutos remanescentes; evitar afirmar uma espécie/cultivar ou estado de colheita uniforme sem fonte local. Não usar milho moderno muito alto como substituto genérico de toda a cobertura.

G2. Regras de colocação: cada objeto tem um motivo

Família	Local e motivo	Variação útil	Interação / limite
Sulcos e pegadas	Caminho portão-celeiro, curvas de carroça e chegada a B07	Profundidade e humidade segundo tráfego	Decal/material; não colisor individual
Poço de alavanca ou outro tipo confirmado	Próximo da casa, fora da drenagem do estábulo	Madeira e reparações próprias	Interação de água só se prevista; sem peças modernas
Lenha	Sob beiral de B04, alcance do forno	Toros diferentes e ausência onde foi usada	Massa agrupada, poucos fragmentos visuais
Ferramentas	Junto de bancada, parede de celeiro, acesso à horta	Desgaste por ferramenta	Sem dezenas de pickups sem função
Carroças	Zona de carga/manobra, estrada ou abrigo B07	Rural civil e abastecimento distinguidos	Uma hero asset móvel; rodas/varal causais
Cercas	Limites de quintal/pomar, não labirinto arbitrário	Reparações e portões funcionais	Abertura altera rota e save
Recipientes	Despensa, água, oficina; conteúdo define material	Madeira/metal/cerâmica de época	Barril não explode só porque é barril
Roupa e fotografias	Quartos e objetos de evacuação	Composição própria por família ficcional	Sem dados pessoais reais; licença de imagens
Palha, sacos e grão	Armazenamento seco e local de trabalho	Volume limitado, passagem livre	Não usar como cobertura pesada sem material adequado
Munição e equipamento	Postos ocupados, carga transportada e baixas	Calibre/fação coerentes	Estojo nasce de disparo ou composição inicial declarada
Marcas sanitárias	Portas/árvore marcadas por Szymczak	Só após evento correspondente	IDs persistentes, sem giz pré-aplicado antes da ação
Bagagem civil	Carroça abandonada e canto de casa	Quantidade plausível, não vitrina de objetos	Evacuação ficcional sem cadáveres decorativos gratuitos

Regra de revisão: se não for possível explicar «quem colocou, para quê e por que ficou», retirar ou reposicionar. Objectos exclusivamente gráficos continuam sujeitos a história e composição. Densidade não

compensa falta de hierarquia.

G3. Pequenas histórias por zona

Quinta A - partida apressada. Um banco junto da mesa, uma gaveta aberta, roupa selecionada sobre a cama, duas peças de bagagem que não couberam na carroça. Não mostrar comida fumegante horas depois. A passagem da tropa acrescenta marcas na lama, ferramentas deslocadas e munição junto da posição alemã. Depois do assalto, o portão aberto e a cerca rompida têm causa observada. O pomar conserva fruta e uma cesta, sem pretender reproduzir uma família histórica.

Cruzamento B - atividade transformada. A oficina guarda uma reparação incompleta; a loja perdeu parte da montra, com produtos afastados do vidro. A carroça de suprimentos ocupa uma zona onde antes se carregavam bens civis. Na transição da noite para manhã há embalagens abertas e camas improvisadas, ligadas aos atores presentes. B08 conserva silêncio e portas fechadas; não há som de moradores invisíveis apenas para criar suspense.

Acesso C - função militar temporária. O armazém continua a parecer lugar de trabalho. Só alguns volumes foram arrastados para proteger o portão. B12 revela a adaptação de uma casa a socorro: mesa afastada, espaço central livre, panos e água. O perigo aumenta por perdas e mudança de rotas, não pelo aparecimento repentino de centenas de destroços sem causa.

G4. Transformação do ambiente

Estado	A, quinta	B, corredor	C, acesso
Inicial	Ocupação alemã pontual, vida civil interrompida	Combate noturno e carga ainda presente	Posição alemã estabelecida, portão fechado
Capturado	Portas/vidros conforme jogador; posições polacas	Volumes entregues/perdidos; carroça conserva dano	Armazém acessível, ocupação trocada
Após ação	Feridos/mortos e marcas conservados em estado de zona	Desgaste adicional após descanso explicitamente aplicado	Cratera, cerca e destroços só onde o evento ocorreu
Retorno/carregamento	Restaurar conjunto exato de danos	Não repor caixa já consumida	Não reabrir/fechar porta contra o snapshot

Chuva, vento e nuvens são reconstrução atmosférica enquanto TIME-01 estiver aberto. Não escolher tempestade espetacular para esconder o horizonte. Fumo responde ao vento e tem origem persistente; uma casa que arde exige estado de incêndio, combustível e consequência, não um emissor que reaparece limpo a cada carregamento. O escopo inicial não inclui simulação geral de propagação de fogo.

G5. Produção e aprovação artística

Preparar uma prancha de referência por família com data, local, fonte, licença e classificação histórica. H06 sustenta linguagem rural; H07 orienta pesquisa do landmark; H08/H09 orientam levantamento. Fotografias modernas podem mostrar materiais, mas mobiliário/vegetação/antenas modernas devem ser removidos por critério documentado. Não inventar rótulos polacos: revisão linguística antes de textura final.

Materiais partilhados são desejáveis; fachadas principais idênticas não. Variar proporção dos vãos, remendos, beiral, organização e função. Usar atlas e instâncias para ferramentas/vegetação, quebrando padrões por composição autorada. A otimização retira duplicados invisíveis e resolução excessiva, preservando história e leitura militar. A revisão do slice deve conseguir reconhecer B01, B02 e B03 sem legendas, em luz neutra e em combate.

H - Horizonte e mundo distante

H1. Geografia antes da cenografia

O horizonte usa o mesmo enquadramento geográfico da área próxima. Terreno histórico recuperável, terreno atual adaptado e composição ficcional recebem camadas de proveniência separadas. Nesta entrega ainda não existe DEM local processado nem implantação georreferenciada. **O horizonte está especificado, não reconstruído nem validado.** Nenhuma planta desta entrega prova uma vista real de Tum a partir de B01.

Pipeline proposto: obter NMT [H08] → confirmar sistema horizontal/vertical e resolução → georreferenciar WIG [H09] com erro registado → classificar canais, vias, povoações e mudanças modernas → fixar as origens A/B/C → calcular linha de vista para landmarks → revisar silhueta de 1939. Manter dados em coordenadas geográficas de trabalho e converter para origens locais do render. Não reduzir toda a região a uma malha plana com casas distribuídas por grelha.

H2. Quatro camadas com continuidade



Camadas de representação do horizonte · Proposta de projeto, não levantamento.

Camada	Alcance inicial	Conteúdo	Regra de interação
L1, próxima	0-250 m	Terreno detalhado, interiores, vegetação relevante, atores, projéteis e colisões	Gameplay autoritativo; limites dependem da área, não de um círculo rígido
L2, intermédia	250 m-1,5 km	Terreno segmentado, povoações, linhas agrícolas, tropas/logística selecionadas	Se pode receber tiro/interagir, conserva representação simulada
L3, distante	1,5-8 km	Relevo simplificado, silhuetas, massas vegetais, fumo e sinais da operação	Eventos declarados cenográficos; não gera dano no jogador por proximidade falsa
L4, atmosfera	Céu completo	Sol, nuvens, dispersão, névoa e cor por estado temporal	Visibilidade coerente; nenhum perfil apaga ameaça pela névoa

Oito quilómetros são limite de composição a avaliar, não promessa de geometria detalhada ou FPS. Distância geométrica, tamanho aparente e contraste determinam representação. Terreno continua mesmo quando uma quinta passa a impostor. L3 pode simplificar fortemente o relevo, mas não apagar um marco visível ou

introduzir serras inexistentes. Otimização deve reduzir complexidade, mantendo a linha do horizonte e as direções essenciais.

H3. Landmarks e setores em 360°

Referência	Estado histórico	Representação autorizada agora	Gate antes de arte final
Colegiada de Tum	Existência/documentação patrimonial; forma pré-guerra exige pesquisa [H07]	Volume de estudo marcado provisório	Fotografia datada, alturas, cobertura e posição real; não usar modelo pós-1948 automaticamente
Silhueta de Łęczyca	Povoação documentada	Massa urbana de estudo, sem torre inventada	Alinhamento WIG/fotos, escala e visibilidade
Acesso industrial de Leśmierz	Contexto de combate no eixo; planta não recuperada	Armazém B09 ficcional; fundo industrial discreto	GEO-02 para edifícios/chaminés identificáveis
Vale, canais e campos	Contexto regional documentado; traçado local por fechar	Relevo de bancada e linhas provisórias	GEO-01 e revisão das mudanças modernas
Quintas distantes	Tipologia reconstruída	Grupos autorados com IDs e funções	Evitar reivindicar localização/documentação inexistente

Antes de GEO-01, não fixar azimutes numéricos para Tum ou Łęczyca. Na bancada, um marcador de estudo pode mostrar uma direção provisória, claramente rotulada em ferramentas de revisão, e deve ser removido das capturas apresentadas como históricas. A planta final do horizonte precisa de azimute, distância, altura e fonte por marco.

A revisão cobre oito setores angulares de 45° em cada ponto. Norte, sul, este e oeste devem continuar geograficamente, incluindo a retaguarda da missão. A retaguarda não precisa de combate permanente: campos, circulação logística e posições já utilizadas bastam. Não distribuir explosões uniformemente pelos oito setores apenas para preencher a vista. Árvores em filas agrícolas são coerentes; filas idênticas repetidas em todos os campos são falha de composição.

H4. Guerra distante com estados finitos

Setor	Escala e natureza	Estados / gatilho	Identidade e consequência
HS-A1, apoio polaco	Grupo intermédio; simulável se exposto	Preparar → deslocar → ocupar cobertura → consolidar	Atores e baixas persistem; não reinicia a marcha
HS-A2, frente lateral	Companhia sugerida por subconjuntos e som, cenográfica	Movimento único durante ofensiva → posição tomada/dispersa	Proxy com lista finita de segmentos; nunca multiplicar companhias pelo loop
HS-A3, retaguarda	Coluna logística sem interação direta	Aguardar caminho → passar uma vez → sair da área	Última posição/destino guardados; vazio depois da passagem é aceitável
HS-B1, combate urbano	Sinais distantes coerentes com EV03	Fogo localizado → menor intensidade → ocupação polaca	Não simula conquista por tiros do jogador; mensagem vem de mensageiro
HS-C1, grupo da direita	Atores reais do último grupo a 70-110 m	Avançar → sofrer pressão → retirar para corredor	Mesmo LG01…LG12 de C11; danos e munição não reiniciam
HS-C2, apoio de artilharia	Evento de área autorizado, posição fixa	Aviso → impacto → poeira → dano residual	Um ID por impacto; nunca repetir explosão ao restaurar save

Movimento de companhias é compressão visual declarada no documento técnico, não alegação de que cada homem da divisão foi simulado. Eventos distantes são agendados por progresso da operação e relógio do setor, com início/fim e resultado. Uma vez concluídos, passam a um estado de repouso ou persistência. O

jogador voltar a olhar não repõe a animação.

Se um ator distante puder entrar no alcance de uma bala, selecionar alvo ou transportar ferido, não pode ser só billboard sem identidade. Promoção usa o mesmo ID, posição, vida, munição, tarefa e baixa. Fazer uma passagem de render, não criar novo soldado. O inverso só pode ocorrer fora de interação relevante, preservando estado. Nunca decidir que um ator ficou invulnerável só porque cruzou 250 m.

H5. LOD, terreno e impostores

Reaproveitar a política M01 de histerese/fade inspecionada em A. Ponto inicial: histerese de cerca de 15% e transição de 0,3 s já presentes, ajustados a M02 após prova visual. Usar erro projetado em píxeis combinado com distância; evitar trocar um edifício grande e um balde na mesma distância absoluta. Impostores de edifícios mantêm altura, pivô, cor, cobertura e sombras compatíveis. Variantes de dano precisam de representação correspondente.

Terreno em segmentos com bordas compatíveis, saias ou costura controlada e normal contínua. Pré-carregar segmento adjacente antes de ser visível; não bloquear o movimento para descarregar uma malha. Frustum culling e oclusão conservadora antes de instanciar mais conteúdo. Vegetação usa malhas próximas, grupos intermédios e impostores estáveis, sem girar troncos visivelmente com a câmara. Dithering de transição deve evitar ruído excessivo e duplicação de sombras.

Objetos de cobertura mantêm colisão e significado em todos os LODs. A simplificação visual de uma cerca destruída não pode voltar a mostrar a cerca íntegra. Sombras próximas têm maior resolução; sombras longínquas podem ser simplificadas/precalculadas, mas a torre não pode projetar sombra num lado e ter luz no oposto. Fumo reduz partículas e resolução, não troca de posição nem desaparece enquanto a origem ainda arde.

H6. Evolução temporal

Estado	Luz proposta	Frente e paisagem	Persistência
T0, 9/9 fim da tarde	Sol baixo após cálculo TIME-01	Preparação e primeiras posições atingidas	Estado inicial individualizado
T1, noite de 9-10/9	Céu e luz prática plausíveis; sem luz artificial omnipresente	Fumo residual, eixos conquistados e fogo urbano localizado	Danos de A e carga de B preservados
T2, 10/9 manhã	Luz matinal reconstruída	Reorganização, circulação alterada, menor fogo no setor tomado	Não repor telhados/portas; contabilizar limpeza só por evento explícito
T3, 10/9 tarde	Outra direção/altura solar calculada	Nova área C e operação ainda ofensiva	Estado de C próprio, pessoas mantêm desgaste anterior

As mudanças entre células não exigem que todo o fumo de A seja visível de C. Exigem que, quando o mesmo marco ou setor é visto de novo, mantenha o seu estado. Não atribuir um incêndio real a hora exata não confirmada. O voo de Ju 87 às horas fixadas no #58 sai do plano base por falta de confirmação, conforme B.

H7. Prova panorâmica exigida

Cinco pontos da missão: P1 A partida (0,-175), P2 A junto à casa (-23,-12), P3 A celeiro (8,-28), P4 B cruzamento (0,0), P5 C pátio (-6,-10). Altura de olhar de pé e, nos pontos de combate, agachado. Por ponto: oito vistas de 45° com sobreposição ou panorama equiretangular, mais vídeo de rotação lenta. Testar os quatro estados temporais em modo de revisão, mesmo quando o roteiro não visita cada célula nesses quatro momentos.

Validação completa: 5 pontos × 4 estados × 3 perfis = 60 conjuntos. Slice: 5 pontos × 2 luzes × 3 perfis = 30 (N). Verificar terreno, repetição, escala, marcos, sombras, fumo e anacronismos. Acrescentar aproximação/recuo nos limiares LOD, restauro de checkpoint e frame time no mesmo trajeto.

I - Transições temporais e persistência

I1. Linha temporal do jogo

Transição	Antes → depois	Justificação e cartela	Transformação verificável
TR01	A, fim da tarde 9/9 → B, noite 9-10/9	Ordem de apoiar acesso; deslocação reconstruída sobre mapa	Escurece; danos de A ficam guardados; fadiga e munição acompanham a secção
TR02	B, noite → manhã de 10/9	Reorganização após combate noturno; EV03	Luz muda, feridos tratados sem cura mágica, abastecimento consumido explicitamente
TR03	B, manhã → C, tarde de 10/9	Nova ordem para o eixo de Leśmierz; EV04	Outra área e missão local; equipamento e ausências permanecem
TR04	C, fim do encontro → epílogo 12-13/9	Separar recuo local da mudança operacional posterior	Texto datado e mapa; não mostra cenário de 10/9 como se fosse de 13/9
TR05	Epílogo → fase posterior → Varsóvia 25/9	Trajeto ficcional limitado pela história da formação	Lis conforme resultado; Piotr desgastado; sem cura ou promoção automática não aprovada

Nenhuma cartela afirma que o clímax local de C foi uma vitória ou derrota de toda a divisão. Datas históricas são fixas; duração de cada encontro varia. As elipses não contam como minutos de simulação balística. O estado «manhã» não contém uma hora solar inventada: TIME-01 fecha a hora civil, o fuso histórico e a posição do sol antes de iluminação final.

I2. Protocolo de transição

1. Terminar ou suspender de forma explícita as ações em curso; fechar destinos dos atores que deixam a área. Não congelar uma bala a um centímetro de um alvo e descartá-la sem regra.
2. Produzir snapshot válido da célula de origem e dos atores globais, com versão e seed. Guardar em área temporária; só substituir o save confirmado após validação.
3. Aplicar uma transação de transição com ID único: passar tempo, consumir recursos declarados, evacuar feridos, escolher variantes de diálogo e carregar destino.
4. Renderizar montagem/cartela; permitir saltar. Ver a montagem ou saltá-la chama a mesma aplicação idempotente de estado, nunca duas.
5. Confirmar destino carregado, posições válidas, aliados sem sobreposição, objetos críticos presentes e objetivos consistentes; só então devolver controlo.

Se o carregamento falhar, conservar o snapshot anterior e oferecer retomar. Não avançar flags de campanha enquanto o jogador permanece numa área anterior. Pausa, perda de foco e separador em segundo plano suspendem a simulação e o relógio do setor; não regressar para descobrir a secção morta por minutos de tempo real.

I3. Quatro checkpoints semânticos

ID preservado	Conteúdo proposto	Ponto seguro e restauro
`cp_m02_a_preparacao`	C01 terminada, antes do contacto	A, vala, roster inicial e estado atmosférico T0
`cp_m02_b_acesso`	C03 resolvida	A, pátio seguro, baixas/danos/rota escolhida; C04 ainda disponível

ID preservado	Conteúdo proposto	Ponto seguro e restauro
`cp_m02_c_reorganizacao`	TR02 concluída	B, manhã, carga e feridos fechados; ordem seguinte ainda legível
`cp_m02_d_cobertura_retirada`	C10: ordem local dada, antes de resolver evacuação	C, abrigo válido, pressão e grupo final persistentes

A antecipação do último checkpoint para a ordem de cobertura é uma alteração proposta ao gatilho tardio do #58. Preserva o nome semântico e evita repetir todo o clímax para testar Lis. Aprovar em revisão de direção. O save final de campanha é uma transação separada, depois de C12, não um quinto checkpoint obrigatório.

I4. Flags legadas e extensões

Campo existente na proposta #58	Domínio / significado neste pacote	M03 / migração
`m02.completed`	Booleano, só após conclusão transacional	Liberta progressão sem inferir vitória histórica
`m02.axis`	`ditch` ou `orchard`, primeiro compromisso; nulo antes	Preserva escolha, não obriga percurso futuro
`m02.lis_status`	`wounded_evacuated`, `wounded_walking`, `missing`; nulo durante missão	Manter estes três valores; não renomear silenciosamente
`m02.malek_status`	Domínio novo proposto: `fit`, `wounded`, `evacuated`, `dead`, `missing`	Definir schema antes de gravar; #58 não fixava enum completo
`m02.wierzba_status`	Mesmo domínio proposto, sem o presumir já implementado	Ausência remove falas; não criar substituto idêntico
`m02.supply_reached`	Inteiro 0…2, volumes água/munição entregues	Duas flags auxiliares identificam qual; número sozinho é insuficiente
`m02.corridor_held`	Booleano: corredor B tornou passagem possível	Não significa que todos sobreviveram
`m02.pomar_wounded_marked`	Booleano, marca só após interação/ação atribuída	Sem bónus moral; memória local
`m02.fired_on_wounded`	Booleano, ação explícita após estado não combatente	Consequência de diálogo, sem recompensa
`m02.last_group_survivors`	Inteiro 0…12, derivado de LG01…LG12	Substitui piso artificial 10 do #58; manter destino individual

Campos adicionais propostos: `supplies.waterDelivered`, `supplies.ammoDelivered`, `actors[id].injury`, `actors[id].evacuation`, `zones[id].damage`, `sectorEvents[id].status`, `transitionIdsApplied`, `dialogueConsumed`, `campaignImportVersion`. São contratos de design, não campos existentes na engine. Não importar dados sem esquema e validação.

Lis transportado, Lis a caminhar e Lis ausente distinguem como termina M02. Não descrevem cura, capacidade de combate em Varsóvia ou morte comprovada. Um snapshot intermédio usa a lesão no ator; o enum final só é escolhido quando a evacuação foi resolvida. Se Lis já tinha sido ferido em combate, C11 usa esse ferimento, sem novo evento incompatível.

I5. Conteúdo mínimo do snapshot

Identidade/versão da missão; célula e fase; data narrativa e relógio local; seed e estado do gerador aleatório; atores com posição, orientação, vida, ferimento, munição, intenção e destino; inimigos rendidos/retirados; objetos e portas por estado; colisores derivados; carga da carroça; feridos transportados e relações `carriedBy`; objetivos e eventos consumidos; estado de cada setor remoto; flags de campanha; variantes atmosféricas e

configuração gráfica separada.

Não serializar referências a meshes, áudio ou objetos de física do render. Derivar apresentação do estado estável. Restaurar em duas fases: validar tudo → reconstruir/associar entidades → verificar relações → ativar simulação. Rejeitar ID inexistente, enum inválido, save incompatível e transporte circular. Um ator morto não pode voltar a ser dono de arma ativa por restauração de uma animação.

Guardar mundo de zona com alterações incrementais sobre a versão de layout. Alterar uma planta pode invalidar posições antigas; migrar com regra explícita ou comunicar save incompatível. Nunca empurrar atores para a origem sem avisar. O envelope de campanha deve coordenar-se com a proposta R4 existente; não atribuir um número de schema global unilateralmente.

I6. M02→M03

Resultado de Lis	Entrada em Varsóvia proposta	Regra para a fala canónica M03
`wounded_evacuated`	Presente no abrigo, limitado, curativo e assistência; sem patrulha normal	Pode dizer «Guarda um pouco de água. Todos precisam.» se consciente e presente
`wounded_walking`	Chega apoiado, lesão visível e ritmo reduzido; não um soldado curado	Mesma condição; postura/função adaptadas
`missing`	Ausente; destino não esclarecido nesta transição	Não reproduzir voz fora de cena; remover ou atribuir a Nowak conforme autorização canónica

Piotr não transporta literalmente todos os recursos de 10/9 até 25/9 sem uso. M03 recebe condição narrativa e recursos iniciais definidos por regras transparentes de percurso, não soma direta de cartuchos. O resultado do abastecimento pode alterar uma observação/pequena reserva de água, como propõe a continuidade existente, sem afirmar que o mesmo barril atravessou intacto duas semanas de campanha. Ninguém morto ou evacuado regressa ao grupo por seleção de qualidade gráfica ou reinício de capítulo.

J - Set pieces cinematográficos

J1. SP01 - O portão e as duas rotas

Local/duração: A, quinta B01-B03, 4-5 min dentro de C03. **Fundamento:** ataque no setor documentado em B; quinta, defensores e ação DRAMATIZAÇÃO. Não reproduz uma cena de Call of Duty. **Questão jogável:** como transformar fogo de apoio em uma entrada segura num lugar que resiste?

Preparação. Da última cobertura vê-se o clarão da MG na abertura oeste do celeiro, o vulto do auxiliar e a entrada da casa. Tiros atingem a face exposta do muro e deixam marcas. Gruca designa apoio; Wierzba espera um intervalo e avança. O som da MG vem da posição visível. Se o jogador já a neutralizou, a fala reconhece a abertura em vez de simular uma nova rajada.

Desenvolvimento. Pela vala, Piotr chega à casa e cruza um interior doméstico; pelo circuito do pomar, contorna o estábulo e ameaça a porta sul. Uma cerca frágil permite uma terceira conexão curta depois de danificada. A MG procura alvos dentro do arco, recarrega e perde eficiência sob supressão; não segue Piotr através do edifício. Os aliados avançam um elemento de cada vez e a guarnição desloca dois homens para a rota ameaçada, retirados do roster existente.

Clímax. O portão abre por iniciativa de jogador/aliado; a silhueta do pátio passa de barreira a acesso. A reação não é uma explosão obrigatória: pode ser MG calada, tentativa de retirada ou rendição. Um defensor ferido só origina a cena do pomar se o estado real permitir. A brecha vista corresponde à brecha física.

Depois. Fumo de pólvora dissipa, portas e feridos ficam. A secção consolida sem matar quem já se rendeu. O mapa dobrado liga vitória local a memória do lugar. Checkpoint B só depois de posição realmente segura.

Requisitos técnicos. Colisores de portas/janelas; raycast balístico separado de visibilidade; posto de MG com apoio coerente; reservas de cobertura; dano e supressão aliados; cercas por estado; interação de rendição; restauração dos IDs. Câmara livre e áudio espacial. Versão de bancada pode usar formas simples; a animação e o som finais não substituem esses sistemas.

Rejeição e prova. Falha se o aliado dispara sem consequência, a MG vê através da parede, o jogador atravessa a porta fechada ou a cerca reaparece ao carregar. Provar dois percursos, jogador passivo 60 s, tiros no batente/vidro e restore após a abertura. Nenhuma dessas provas foi executada nesta pré-produção.

J2. SP02 - A carroça não passa sozinha

Local/duração: B05-B07, cruzamento B, 4-4,5 min em C06. **Fundamento:** logística e combate local reconstruídos sobre a operação; carroça e ocorrência ficcionais. **Questão:** capturar uma rua basta, ou é preciso conservar a passagem enquanto outros a utilizam?

Preparação. Dois volumes legíveis na carroça - água e munição -, tripulante a verificar roda e cavalo com espaço para manobrar. Mensageiro indica destino. O jogador vê a esquina da loja e a abertura da oficina que cobrem a rua. A carga tem destino, não uma barra abstrata que enche por ficar perto.

Desenvolvimento. Um grupo mantém B05 enquanto Piotr e aliados silenciam B06. A carroça só avança quando a rota não está sob fogo direto identificado, não quando uma percentagem de inimigos foi morta. Uma equipa alemã tenta o flanco pela via leste; o seu percurso estava presente, sem spawn dentro de um quarto atrás do jogador.

Clímax variável. Se a carroça passa, o jogador cobre a última travessia. Se uma roda ou varal for danificado, o veículo pára com estado visível; a carga pode ser descarregada. Piotr ou aliados levam volumes por cobertura. Não há explosão de carroça de água. Se o cavalo for atingido, registar consequência sem insistência gráfica, e passar para tração/manual apenas se fisicamente viável. A lógica não o ressuscita para concluir o objetivo.

Depois. Carga entregue determina `supply_reached`; a mesma carroça imobilizada continua no local. A transição temporal mostra reorganização compatível. A falta de água não é punida com uma mensagem moralizante; surge como necessidade concreta no descanso.

Requisitos técnicos. Navegação de veículo simples, dimensão/raio de viragem, animação do cavalo e arreios, estados de roda, objetos transportáveis, mãos/volume sem atravessar a arma, destino da carga e save. Se o cavalo não atingir qualidade, alternativa explícita: carroça estacionada e transporte dos volumes em equipa desde o início. Não apresentar o fallback como carroça móvel já implementada.

Provas. Concluir com 2, 1 e 0 volumes; neutralizar inimigos cedo; imobilizar carroça; bloquear caminho com jogador; carregar checkpoint com volume em trânsito; verificar que o transportador e o volume não se duplicam. A cena termina pela resolução, sem um tempo mínimo artificial.

J3. SP03 - Um último atravessamento

Local/duração: C, B09→B12, 8-9 min em C10-11. **Fundamento:** combate no eixo de Leśmierz documentado; reação inimiga local, impacto e evacuação DRAMATIZAÇÃO, dependentes de HIST-02. **Questão:** conservar uma passagem que está a deixar de ser segura, sem transformar Piotr numa força capaz de inverter a batalha?

Preparação. O grupo da direita é visível, próximo e composto pelos mesmos LG01…12 que atravessarão. Dois homens já precisam de ajuda. A reserva alemã ocupa aproximações reais e só inicia avanço quando o estado do encontro o exige. Um observador dá aviso de fogo de artilharia; o impacto será no corredor exterior escolhido previamente, nunca recalculado para seguir ou poupar Piotr.

Impacto com causa. O aviso tem sinal visual e sonoro; a trajetória/área ameaçada é compreensível e a cobertura alcançável. Impacto fixo rompe uma cerca e cria cratera rasa/entulho num trecho exterior, obrigando a usar a nave de B09. Mata/fere quem estiver exposto dentro da área efetiva, com oclusão e regras de D. Não é obrigatório que mate alguém: a consequência física persiste mesmo se todos encontraram abrigo. Não fixa calibre histórico sem confirmação. Se a implementação não pode calcular dano e rota nova, reduzir o efeito visual e adiar o set piece; não simular uma enorme bomba inofensiva.

Lis. A sua saída como ligação é mostrada na transição C08; durante C09-10 não está dentro da célula. Regressa com o grupo já ferido por fragmentação num incidente anterior fora da área, dramatização explicitamente separada do impacto local. Assim não se exige um tiro impossível sobre alguém que o jogador protegia. Se Lis já estava incapacitado/evacuado, a ligação foi feita por outro homem e a cena usa a lesão existente. O regresso tem percurso e ID persistentes; não materializa Lis atrás da câmara. A entrada é suspensa se a rota estiver sob fogo, sem apagar o ator.

Desenvolvimento. Gruca dá a fala 002 e a ordem local. Piotr pode suprimir a aproximação, apoiar o rkm, transportar Lis ou cobrir Szymczak. Ataques inimigos reduzem com baixas e podem retirar; não reaparecem para garantir música de clímax. Feridos mais lentos precisam de rota larga. Uma porta estreita exige outro percurso, não atravessamento de cápsulas.

Clímax. Último grupo atravessa o armazém; Piotr troca fogo por assistência ou mantém cobertura enquanto outro homem leva Lis. Fala 003 no contacto. Não há evento de «vitória» até os destinos individuais estarem fechados. Se Lis fica, a ausência altera o plano final e M03. Os últimos segundos podem ser menos ruidosos se o jogador conquistou vantagem; intensidade nasce da consequência, não de mais uma onda.

Requisitos. Atores persistentes ao trocar escala visual, explosão causal, nav/colisão por estado, transporte assistido, socorro interrompível, render de ferido, áudio de esforço, checkpoint anterior à resolução e importação em M03. Não usar um proxy distante que é substituído por um Lis novo. Sem câmara forçada enquanto há ameaça.

Provas. Completar com cada estado de Lis; saltar C08 e confirmar que a ordem/ausência ficou estabelecida; começar com Lis anteriormente incapacitado; matar a reserva cedo; deixar rota bloqueada; perder auxiliares; salvar/restaurar durante socorro; executar no perfil otimizado. A saída e o regresso não podem produzir dois Lis ou eliminar um ferimento anterior. Se esta solução falhar em ensaio, rever o guião antes de arte final; não aceitar um tiro impossível apenas para cumprir uma fala.

K - Personagens, diálogo e continuidade

K1. Estatuto e direção de atuação

Piotr e Lis são canónicos no PROMPT principal. Os quatro nomes secundários abaixo são propostas reaproveitadas do #58, não nova criação apresentada como cânone. Todos são ficcionais; não atribuir falas inventadas a comandantes históricos. Idades, patentes e biografia do #58/continuidade são propostas até aprovação. Não importar Jan ou a secção de M01.

Personagem	Função e comportamento distinto	Atuação / arco	Continuidade
Piotr Sokół	Jogador; fuzileiro dentro de uma secção	Fala pouco, percebe o lugar pelas mãos/olhar; conquistar dá lugar a proteger	M02→M03; mapa, desgaste, lesões e relações
Andrzej Lis	Companheiro que reconhece referências e liga grupos	Reconhecimento sem nostalgia longa; ferimento torna frases curtas, não melodrama	Três estados legados; nunca regressa curado por defeito
Władysław Gruca	Graduado e líder, não artilheiro/fuzileiro/socorrista simultâneo	Ordens concretas, conta homens, adapta plano	Essencial à resolução M02; destino posterior não inventado
Tomasz Wierzba	Fuzileiro de flanco, agressivo mas capaz de obedecer	Perda do irmão em 8/9 é ficção proposta; raiva não se cura numa conversa	Ferimento/morte/ausência elimina falas posteriores
Jurek Małek	Recruta, copia gestos e expõe-se cedo	Perguntas breves, aprendizagem observável, medo sem comicidade	Pode ser ferido/evacuado; não aparece são na transição
Edmund Szymczak	Socorro, triagem e marcação	Fala em ações; não cura em segundos; escolhe quem pode mover	Mantém registo dos feridos; não se transforma em invulnerável

A identificação deve vir de voz, postura e equipamento funcional, não de seis capacetes coloridos. Atores usam kit de época validado, com ajustes discretos de desgaste e forma de portar a arma. Mãos e rostos precisam de direção de personagem; repetir a mesma animação de olhar a cada dez segundos destrói essa diferença.

K2. Três falas protegidas

As três linhas abaixo ficam **literais**, incluindo o registo linguístico do original. Não normalizar «Nossa» ou «Você» por preferência editorial. Tradução/VO polaco exige revisão, mas o texto de referência português mantém-se.

ID	Personagem	Texto protegido	Gatilho
`dlg_m02_001`	Lis	Era a estrada de casa. Agora procuro onde esconder a cabeça.	C01, olhar livre e sem sobreposição de ordem crítica
`dlg_m02_002`	Graduado, proposto Gruca	O grupo da direita recuou. Nossa ordem mudou.	C10, depois de recuo local efetivamente observado/confirmado
`dlg_m02_003`	Piotr	Você vem conosco. A arma eu levo.	C11, aproximação e decisão de ajudar Lis

O #58 já possui IDs 010-043. Não os reatribuir silenciosamente a novas frases. Este pacote usa namespace provisório `bz39_*` para linhas alteradas; a migração final deve marcar cada linha antiga como mantida, revista ou retirada, preservando histórico de localização.

K3. Guião de falas proposto

Texto de gravação em português de referência; VO polaco futuro com tradutor/ator nativo. Coluna «prioridade» usa 0 crítica, 1 tática, 2 personagem. Não é código já existente.

ID	Voz / cena	Texto	Prioridade / condição
bz39_c01_01	Gruca / C01	Ao próximo talude. Depois a quinta.	1, ordem inicial
bz39_c01_02	Małek / C01	Levo estas também?	2, entrega de munição
bz39_c01_03	Lis / C01	Deixa espaço para a água.	2, resposta, não repetir em combate
bz39_c02_01	Gruca / C02	Pela vala temos abrigo. Pelo pomar chegamos ao outro lado.	1, escolha disponível
bz39_c02_02	Lis / C02	O clarão. Junto ao talude.	1, alvo realmente identificado
bz39_c02_03	Wierzba / C02	Cabeça baixa, Małek. Ainda não pararam.	1, Małek exposto e vivo
bz39_c02_04	Małek / C02	Estou a ver. Agora estou a ver.	2, após primeira cobertura
bz39_c03_01	Gruca / C03	Lis, casa. Wierzba, espera o rkm.	1, ambos aptos; variante sem nome se ausentes
bz39_c03_02	Auxiliar / C03	A carregar. Cobre a abertura!	1, recarga real do apoio
bz39_c03_03	Wierzba / C03	A porta de trás está livre.	1, só se tem visão/chegou
bz39_c03_04	Gruca / C03	Não fiquem no portão. Verifiquem a saída.	1, acesso tomado
bz39_c04_01	Wierzba / C04	Deixa-o. Os nossos também ficaram.	2, ferido não combatente; reaproveita frase #58
bz39_c04_02	Lis / C04	Não podemos levá-lo. Podemos dizer onde está.	2, revisão proposta
bz39_c04_03	Szymczak / C04	Marca aqui. Onde se veja do caminho.	1, oferece giz
bz39_c04_04	Małek / C04	Ainda está a respirar.	2, só se ferido vivo
bz39_c04_05	Gruca / C04	Baixe a arma. Ele já não combate.	0, agressão ao rendido/ferido; sem repetição punitiva
bz39_c05_01	Gruca / C05	Precisam de nós na passagem. Juntem os homens.	1, ordem de deslocação
bz39_c06_01	Mensageiro / C06	Os nossos estão mais adiante. Precisam desta passagem.	1, informação limitada
bz39_c06_02	Szymczak / C06	Água nesta. Munição na outra.	1, volumes presentes
bz39_c06_03	Condutor / C06	A roda! Assim não passa.	1, dano efetivo; não repetir se reparado/abandonado
bz39_c06_04	Gruca / C06	Levem a carga pelo abrigo. Dois de cada vez.	1, fallback manual
bz39_c06_05	Wierzba / C06	Trouxe dois. Os outros ficaram com a companhia.	2, retorno dos dois auxiliares se aplicável
bz39_c07_01	Gruca / C07	A cidade ficou para trás. As ordens continuam para sul.	1, manhã, EV03
bz39_c07_02	Szymczak / C07	Quem não consegue apoiar a perna fica com os feridos.	1, reorganização
bz39_c07_03	Lis / C07	Não dobres aí. Ainda precisamos desse caminho.	2, mapa e presença
bz39_c08_01	Gruca / C08	Abrimos o pátio. O grupo de lá atravessa depois.	1, nova área

ID	Voz / cena	Texto	Prioridade / condição
bz39_c08_02	Lis / C08	Vou com a ligação. Encontramo-nos na passagem.	1, antes de sair na montagem; outro mensageiro se Lis inapto
bz39_c09_02	Wierzba / C09	À oficina. Vi dois a mudar de janela.	1, percepção real, sem informação omnisciente
bz39_c10_01	Gruca / C10	Segurem esta passagem. Só até eles saírem.	0, após fala 002
bz39_c10_02	Observador / C10	Vai cair na rua. Para dentro do muro!	0, aviso de impacto fixo
bz39_c10_03	Małek / C10	E a nossa posição?	2, se apto e janela de fala disponível
bz39_c10_04	Gruca / C10	Continua aqui. Protege a passagem.	1, evita mensagem de derrota geral
bz39_c11_01	Szymczak / C11	Cobre a porta. Eu chego até ele.	0, rota de socorro possível
bz39_c11_02	Lis / C11	A perna não aguenta.	2, lesão real e consciência
bz39_c11_03	Szymczak / C11	Devagar. Põe o braço aqui.	1, início de apoio
bz39_c11_04	Gruca / C11	Falta aquele grupo. Olhem para a saída!	0, sobreviventes ainda em trânsito
bz39_c11_05	Gruca / C11	Passaram. Recuem até à casa!	0, somente quando os destinos permitem
bz39_c12_01	Lis / C12	Fica com a arma. Ainda preciso das duas mãos.	2, consciente, evacuado ou apoiado
bz39_c12_02	Wierzba / C12	Lis…	2, apenas `missing` e Wierzba presente
bz39_c12_03	Piotr / C12	Quem falta?	2, resposta por estado, sem lista falsa

K4. Sistema de diálogo e variantes

Fila com uma voz principal de cada vez; avisos críticos interrompem conversa de personagem. Não calar todos os tiros para ouvir uma frase longa em combate. Legendas indicam locutor e direção de ameaça quando necessário, com opções de tamanho e contraste. Se uma linha perde contexto durante interrupção, descartar; não reproduzir «a porta está livre» depois de nova ocupação.

Cada linha tem predicado de presença, vida/consciência, informação disponível e validade temporal. Referências a nomes exigem alternativa curta quando esse ator não está presente. A lista de eventos consumidos evita repetição ao carregar checkpoint. Linhas críticas interrompidas podem ser reapresentadas pelo objetivo, sem obrigar a ouvir toda a fala novamente.

O alemão rendido usa frases de rendição validadas linguisticamente; a atuação não o transforma em caricatura nem propõe diálogo de intimidação gratuito. O modo de violência reduzida preserva ferimento, postura e consequência, com menos sangue; não converte mortos em combatentes nem muda o resultado.

K5. Encerramento da continuidade

O dossiê #58 propunha datas específicas de travessia/incorporação. Até CONT-01, manter montagem de percurso sem fixar o dia de cada passo de Piotr. A promoção proposta a cabo em M03 não é aplicada automaticamente por completar M02. M03 deve receber presença e condição dos companheiros, e a cena de água depende de Lis realmente estar ali. A ausência é uma consequência válida; não esconder a flag com uma voz gravada fora de campo.

L - Direção audiovisual

L1. Armas: fichas de produção

Modelos abaixo são candidatos de época, sujeitos a EQP-01. H10/H11 orientam o equipamento polaco; H12 é pista de catálogo para MG34, com acesso integral pendente. Não confundir adequação em 1939 com prova da dotação do grupo. Cada arma final precisa de fotografias de museu, variante, escala, peças móveis, materiais, licença do asset e tabela de animações. Parâmetros de recuo/dispersão são calibrados por teste; nenhum valor aqui é uma medição de arma real.

Arma / uso	Modelo, texturas e mira	Mãos, mecanismo e recarga	Tiro, postura, som e impactos
Fuzil polaco, wz.29 como candidato reutilizável	Rever variante do asset M01, ferragens, madeira e desgaste; mira aberta alinhada no espaço, sem retícula flutuante independente	Ferrolho com extração/ejeção; recarga por cartuchos/carregador de lâmina conforme versão; dedos e mãos coincidem com peças	Um disparo por ação do ferrolho; recuo breve recuperável, estabilidade maior apoiado/agachado; som mecânico próximo e cauda exterior/interior; material atingido define impacto
Rkm Browning wz.28, apoio polaco	Reproduzir exemplar referenciado H10, carregador, bipé e pontos de pega; tecido/metal sem brilho plástico	Troca de carregador e manipulação correta; animação de instalar/recolher apoio; auxiliar transfere munição sem atravessar o corpo do atirador	Rajadas com dispersão crescente; apoiado mais estável, em pé mais lento de adquirir; cadência técnica só após fonte da variante; som distinto de MG, sem copiar gravação proprietária
Kar98k, fuzileiros alemães	Variante de início da guerra, correia/mira e madeira revistas; não reutilizar indiscriminadamente configuração tardia	Ferrolho, alimentação e recarga incompleta coerentes; mão dominante e arma alinham ao ombro	Cadência governada por animação e aquisição do alvo; IA não dispara enquanto recarrega; mesma política de penetração/dano por material
MG34, posição alemã	MG34 e montagem escolhida, não MG42; decidir bipé ou tripé com referência; posição do cano coincide com abertura	Alimentação apropriada à montagem, recarga legível, auxiliar com papel real; corpo não atravessa a parede quando muda azimute	Rajadas finitas, dispersão e supressão verificáveis; maior estabilidade na montagem; áudio espacial permite localizar a janela; projéteis saem do cano real
Granadas polacas wz.24/wz.33 candidatas	Modelo e fuzil/espiga de segurança validados por museu; distinguir silhuetas e função	Retirar segurança, preparar, lançar com colisão do braço/objeto; recuperar estado se a ação for interrompida	Tempo/alcance de teste, não especificação histórica sem fonte; aviso acessível, dano/oclusão, poeira e fragmentos com consequência; mesma trajetória nos três perfis
Ckm wz.30, apoio distante opcional	Só produzir depois de dotação/local confirmados; tripé e refrigeração próprios	Guarnição/municiamento compatíveis; não animação de rkm reaplicada	Não necessária ao slice; apoio próximo exigiria fogo real e custo de IA; som longínquo só em setor declarado

Cano, mão e mira devem permanecer coerentes durante corrida, agachamento, entrada em porta e assistência. A arma baixa antes de tocar no batente; não atravessa a parede enquanto o raio nasce do olho do jogador. Se o tiro usar raycast instantâneo, declarar essa simplificação no contrato, mantendo origem, oclusão e efeitos coerentes. Som de impacto no metal não pode tocar quando a bala atingiu terra.

Cadência cíclica, velocidade de projétil e dispersão histórica exigem fontes específicas da variante. Até lá, o quadro de tuning guarda valores experimentais com unidade e origem «design». Não preencher lacunas com números pseudo-históricos. Modo otimizado preserva todos os sinais de recarga, disparo e impacto relevantes.

L2. Animações e transições prioritárias

Prioridade	Conjunto	Critério de aprovação
P0	Locomoção de pé, agachado, rastejar e deitar; virar parado/em movimento	Pés acompanham solo, sem deslizar; cápsula coincide com postura; sem atravessar vala
P0	Apontar, disparar, ferrolho e recarregar em posturas admitidas	Arma não dispara antes de estar pronta; magazine/cartuchos e mãos sincronizados
P0	Entrar/sair de cobertura, espreitar e trocar de lado	Tronco/arma respeitam parede; ameaça não detetada através da animação
P0	Porta de casa/celeiro e passagem em fila	Mão encontra maçaneta/folha; folha não atravessa ocupante sem reação
P0	Impacto, ferido consciente, incapacidade e morte	Uma baixa não continua a apontar; transição sem T-pose; modo reduzido conserva estado
P1	Tropeçar/recuperar em terreno e reação a explosão	Só por condição plausível, não loop; jogador mantém controlo suficiente
P1	Amparar, arrastar curto, carregar em dupla e colocar na maca	Contactos mãos/corpo, largura e rotação verificadas; sem teleporte para a animação
P1	Giz, água, contagem de homens e mapa	Gestos curtos e específicos; guarda o objeto certo no fim
P1	Carroça, cavalo, arreios, roda danificada	Movimento corresponde à deslocação, sem cascos a deslizar

Variação vem de intenção, fadiga e contexto; não apenas de sortear três clips. Małek pode hesitar, Gruca observa antes de mudar grupo, Szymczak baixa a arma para usar as mãos. Separar locomoção, pose de arma e olhar com limites anatómicos. Reutilizar resolver existente quando satisfaz os casos; acrescentar clips/contactos onde não satisfaz. Não prometer motion matching ou captura de movimento se o projeto não os possui.

L3. Áudio espacial e identidade

Três escalas: mecânica/respiração/passo próximos; fogo tático do encontro; operação longínqua. O campo começa vivo com vento, folhas e trabalho militar, perde alguns sons sob o assalto e regressa sem reset artificial depois. O pomar reduz música e densidade de fogo próximo, conservando a batalha distante plausível. O silêncio é contraste de escala, não mute de todo o mundo.

Disparos e impactos têm origem espacial; delay de som distante pode ser calculado com aproximação de 343 m/s a 20 °C, explicitamente simplificada, ajustável à condição atmosférica. Não atrasar um aviso crítico de interface de forma a torná-lo inútil. Compensar oclusão por parede com filtragem/atenuação, sem exigir simulação acústica física completa. Portas abertas alteram fuga de som entre interior/exterior. Ambientes de casa, celeiro e espaço aberto têm caudas distintas, controladas para não mascarar recargas e ordens.

Fontes finitas de batalha alimentam variação de áudio, em vez de um loop idêntico de trinta segundos com explosão reconhecível. Som de companhia remota acompanha o estado HS correspondente. Limitar vozes concorrentes por relevância, não eliminar o inimigo mais próximo quando entram sons de pássaros. Mistura base dá prioridade a avisos, arma do jogador, ameaças próximas e companheiros.

VO polaco e alemão requer direção e revisão por falantes nativos. Legendas portuguesas funcionam sem depender de áudio. Música original discreta nas transições e memória final; não entrar em crescendo de vitória quando Lis fica para trás. Oferecer gama dinâmica reduzida, intensidade de zumbido ajustável e opções de legendas/direção sonora. Desconforto auditivo não é requisito de autenticidade.

L4. Explosões e efeitos

Sequência do impacto: aviso situado → deslocamento/abrigo → clarão curto → poeira/fragmentos → onda sonora/atordoamento proporcional → persistência de dano e poeira a dissipar. Nada de bola de fogo de combustível num pequeno projétil que atinge terra húmida. Escala visual deve corresponder ao raio de dano real. O jogador consegue entender por que uma parede o protegeu e por que um poste não protege.

Partículas decorativas podem ser reduzidas por qualidade; crateras, rotas alteradas e impactos essenciais não. Limitar transparências sobrepostas e tamanho de emissores para controlar overdraw. Decais e escombros relevantes são estáveis por evento; o sistema pode agrupar marcas pequenas sem apagar a destruição que orienta o jogador. Só existem incêndios se houver origem/material/estado definido. Destruição integral dos edifícios fica fora desta fase.

L5. Iluminação e cinematografia

Não adotar os azimutes e horas contraditórios do #58. TIME-01 resolve data, posição e hora civil antes de gerar luz solar. Bancada usa luz de estudo neutra; testes de leitura acrescentam luz baixa e noite. Evitar exposição que torna rostos/armas amigos legíveis e inimigos invisíveis sob a mesma condição. Iluminação noturna deve preservar orientação sem holofotes inexistentes.

Câmara de combate em primeira pessoa, efeitos de tremor limitados e ajustáveis. Explosões não tomam a mira por vários segundos sem alternativa. Elipses usam mapa, mão, mudança de som e cartela; sem câmera aérea de espetáculo que revela inimigos ocultos. Animações de assistência respeitam o campo visual e podem ser interrompidas por perigo conforme regra clara. Cortar para o epílogo apenas depois de local seguro ou ruptura de contacto concluída.

Comparar referências de qualidade por leitura, peso, contacto e som, não por copiar composição, animação ou assets de títulos comerciais. O produto é uma direção original; a etiqueta «AAA» não substitui uma captura, um clip ou um playtest aprovado.

M - Arquitetura técnica

M1. Base observada e fronteira da proposta

Auditoria da candidata `0ff4e03a891c64ea751bd06373fb8f39d632e6a0`, não afirmação sobre código futuro. O package consultado usa Three.js 0.186.1, Vite 8.3.1 e Playwright 1.58.2, com Node >=22.12. São versões do repositório, não recomendação de atualização. O fluxo `game.js` seleciona a simulação M01 explicitamente; ainda não existe runtime M02 nas árvores auditadas. Detalhes e fontes imutáveis em A.

Capacidade	Reutilizar	Extensão necessária
Estado/simulação	Padrões de eventos e validação do snapshot M01	Simulação M02 e contrato de missão; reduzir dependências específicas
Colisão/LoS	Utilitários espaciais e física corrigida	Vãos reais, materiais balísticos e estados de porta/cerca
Navegação	A* 2D por faixas, orçamento de rotas	Portais de interiores, filas, invalidar rota ao destruir; manter um piso
Combate de secção	Coordenação e supressão existentes	Converter tiros só visuais em ações com dano/oclusão real
Explosões	Candidata já tem efeitos físicos sobre NPCs elegíveis	Política M02 inclui jogador/objetos; não herdar todas as imunidades/safeImpact
Render/LOD	Histerese, fade, contadores, asset manager	Famílias M02, dano coerente e terreno/horizonte próprio
Campanha/atos	Plano R4 e continuidade documental	Contrato partilhado, importação M02→M03 e transições idempotentes
Carroça e socorro	Reutilizar padrões `carriedBy` se satisfizerem	Dimensões, trajetos, clips e persistência verificáveis

Não copiar as 2 739 linhas de M01Simulation e renomear tudo. Também não iniciar uma reescrita total da engine para produzir a quinta. Primeiro medir o que falha numa bancada pequena. Extrair apenas utilitários claramente comuns, com aprovação específica quando tocar M01; nesta etapa não tocar em código.

M2. Módulos e autoridade

Fluxo proposto: entrada do jogador → comando validado → simulação com passo fixo → eventos e snapshot → render/áudio/UI. Render nunca decide quem morreu, se uma porta abriu ou quantos sobreviventes existem. Perfil gráfico nunca altera a simulação. Um evento visual só reproduz resultado já decidido; o som não cria o impacto.

Módulo proposto	Responsabilidade	Contrato principal
Mission adapter/registry	Criar/carregar a missão selecionada	`missionId`, interfaces de update/snapshot/restore e assets; integração posterior aprovada
M02 state/encounters	Fases, objetivos e roster finito	Estados de O01-O09, atores EA/EB/EC e flags
Spatial/material policy	Movimento, tiro, explosão e cobertura	Geometria com material, vãos e versão de dano
Squad/nav	Intenção, reserva de cobertura, rota e cedência	Ações que consomem munição/tempo e produzem eventos
Sector state	Movimento e eventos remotos finitos	IDs estáveis, relógio pausável, promoção sem duplicação

Módulo proposto	Responsabilidade	Contrato principal
Zone streamer	Recursos de A/B/C e restauro	Pré-carregar, validar e efetuar troca atómica
Campaign bridge	Exportar resultado para M03	Schema acordado com R4, validação e migração
Presentation	Meshes, animação, áudio, LOD e acessibilidade	Leitura do estado; estatísticas de custo e erros

Interfaces são propostas de responsabilidade, não nomes de APIs existentes. A bancada pode viver num entrypoint separado e partilhar apenas helpers estáveis. O adaptador da campanha e alterações a `game.js` ficam para integração autorizada após o slice; isto permite respeitar a proibição atual de modificar M01.

M3. Dados de missão e assets

Manifesto por célula: geometria, colisores, materiais, portas, percursos, coberturas, rosters, estados de dano, origem de referência e licença. IDs espaciais B01…B12 ligam arte, colisão, teste e roteiro. Nunca gerar esses IDs pela ordem de carregamento de meshes. Uma porta possui ID próprio e referência ao edifício, ângulo/estado e regras de bloqueio; uma parede com janela possui abertura, não caixa sólida a cobrir o vão.

Material de aparência e material balístico são campos distintos relacionados. LODs partilham pivô, escala e identidade; malha visual pode mudar sem modificar colisor/vida. Skins e equipamento referenciam a unidade e estado do ator, não um preset aleatório refeito no restore. Carregar apenas os interiores necessários à célula, pré-aquecer shaders usados na próxima transição e libertar recursos antigos depois de confirmar a troca.

O JSON anexo é catálogo de projeto. O futuro `mission.json`/`map-layout.json` precisa de schema concreto do repositório e testes de importação; não entregar o catálogo como se já fosse executável. As fontes de pesquisa não são licenças de reprodução. Assets comprados/obtidos exigem licença própria; esta entrega não incorpora fotografias ou modelos externos.

M4. Navegação, interiores e combate

A navegação atual usa grelha 2D e faixas, com orçamento de uma rota por tick e limites inspecionados em A. Uma planta de quatro divisões pode exigir muitos pedidos se cada soldado recalcular a cada frame. Usar cache por destino/célula, fila com prioridade de perigo e invalidação só quando obstáculo muda. Reservar portais/slots reduz entupimentos. Não alargar todas as portas de uma casa histórica só para esconder um problema de steering; primeiro testar cápsula e cedência.

Física e tiro devem consultar uma representação espacial compatível. Oclusão de explosões precisa distinguir parede maciça, porta aberta e folha fina; simplificação é aceitável se consistente e documentada. Testes de borda de janela, batente, postura e atravessamento são bloqueadores antes de arte final. O escopo de um piso evita exigir navmesh multinível já nesta missão. Se se quiser um sótão navegável futuramente, isso é extensão de arquitetura, animação e QA, não detalhe artístico gratuito.

IA distante pode atualizar decisões com menor frequência, mas os atores dentro de interação balística precisam de estado autoritativo correto. Baixar frequência visual de animação não pode fazer acertar uma pose diferente da apresentada de forma grosseira. Promover/demover representações conserva identidade, pose aproximada e destino, com região de histerese para evitar oscilações.

M5. Metas de qualidade e orçamento inicial

Nenhuma medição de FPS, memória ou GPU foi realizada. Os valores abaixo são tetos de protótipo para orientar instrumentação, não capacidade demonstrada do navegador ou garantia por hardware. A máquina, resolução, navegador, driver e GPU têm de acompanhar cada medição. A referência máxima para PC/consola é direção de qualidade; publicar numa consola exigiria outro esforço de plataforma, certificação e orçamento.

Perfil	Imagem/efeitos de partida	Meta de frame time, não medição	Orçamento de estudo por célula
Máxima, PC capaz	1920×1080 interno, sombras próximas mais finas, materiais/vegetação completos	60 Hz, 16,7 ms; investigar CPU >6 ms ou GPU >12 ms	Começar com até ~2 milhões de triângulos visíveis, ~600 draw calls, ~700 MB de recursos GPU estimados
Equilibrada	1600×900 interno ou escala dinâmica, menos sombra distante/partículas	60 Hz como alvo; se inviável, rever escopo antes de prometer	~1 milhão, ~400 calls, ~450 MB estimados
Otimizada	1280×720 interno ajustável, LOD mais cedo, vegetação decorativa reduzida	30 Hz, 33,3 ms, frame pacing estável	~500 mil, ~250 calls, ~250 MB estimados

Estes números são hipóteses iniciais conservadoras de trabalho, independentes do que a engine realmente alcança; ajustar após o primeiro perfil. CPU e GPU podem sobrepor-se, logo os seus tempos não se somam diretamente. Memória GPU tem limitações de observação no browser: separar contabilidade de recursos estimada, heap JS medido e métricas da plataforma. Não apresentar soma de tamanhos de texturas como memória residente medida.

Em todos os perfis: mesmos atores relevantes, geometria de cobertura, posições, dano, rotas, flags e sinais críticos. Reduzir resolução de sombras, densidade cosmética, textura, partículas e complexidade distante. Manter silhuetas e contexto geográfico até ao limite escolhido; o perfil otimizado não recebe céu vazio a 500 m. Bloquear qualidade que faz um inimigo ou uma porta combatível desaparecer.

M6. Instrumentação e riscos

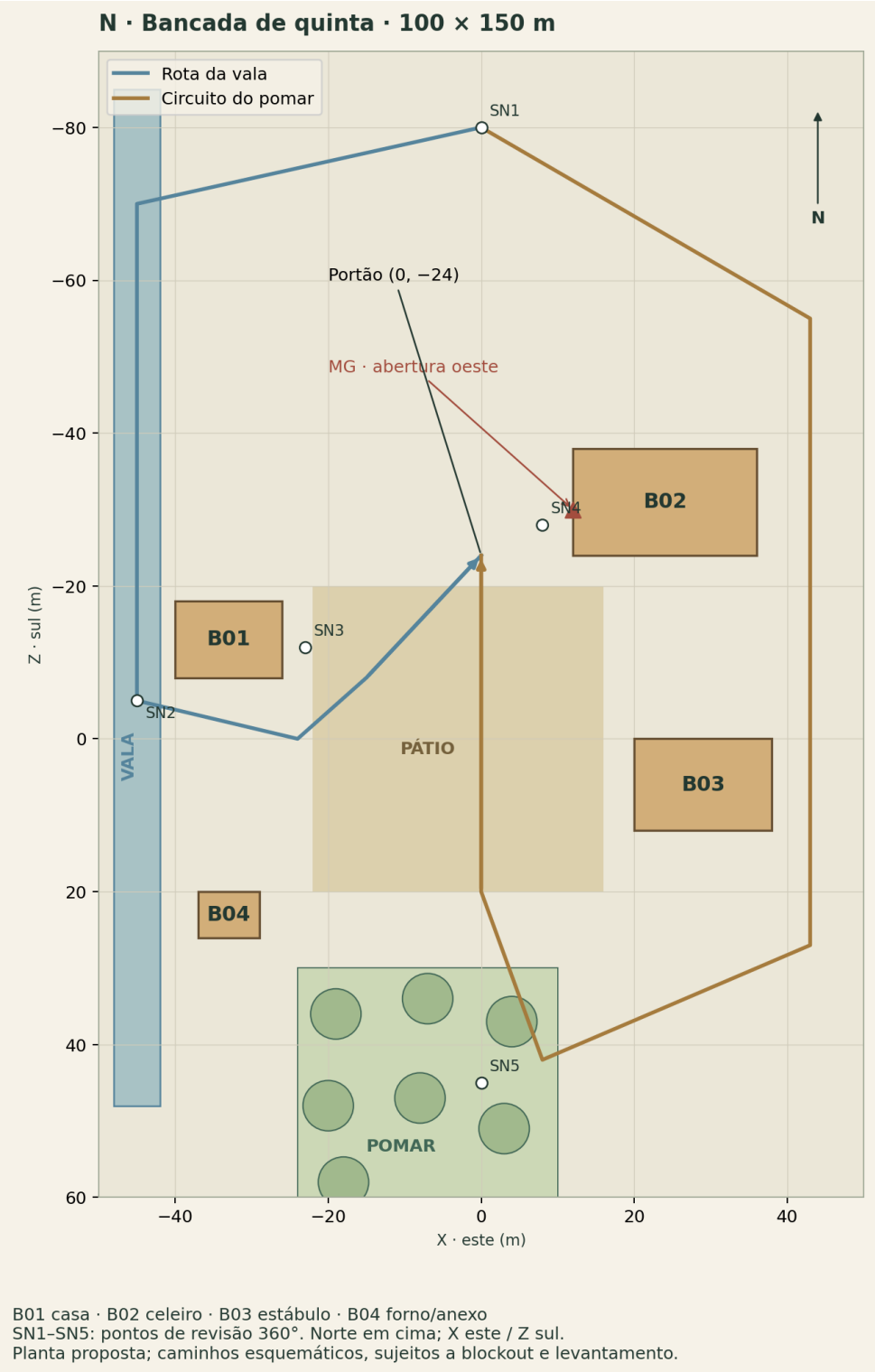
Medir frame time total, CPU sim/nav/render, GPU quando suportada, p50/p95/p99, draw calls, triângulos, transparências, tempo de carregar/restaurar e estimativa de recursos. Uma média de FPS pode esconder engasgos de streaming. Trajeto reproduzível com seed fixa, movimentos iguais e captura de logs; complementar com playtest livre. Medição só vale no build/hash e equipamento registados.

Risco	Impacto	Mitigação / sinal de corte
M01 fortemente acoplada	Regressão e duplicação	Bancada separada; extração mínima depois de prova
Interiores e multidões	Bloqueios de portas/CPU	Um piso, filas, reserva de posições, orçamento de rotas
Fogo aliado cosmético	Promessa central falha	Gate causal antes de personagens finais
Lis e socorro	Clipe falso/estado contraditório	Ausência/ferimento estabelecidos, variantes, teste de todos os resultados
Carroça/cavalo	Animação e navegação caras	Fallback estacionário com carga manual aprovado
Horizonte 8 km	Overdraw/custos de memória	Terreno hierárquico, impostores, poucas transparências, perfil medido
Arte histórica incompleta	Retrabalho dispendioso	Bloquear landmarks/industrial final até GEO/ART
Campaign bridge concorrente a R4	Dois schemas incompatíveis	Um contrato comum revisto, sem dois gestores de save

M7. Futuro PC/consola

Uma versão nativa poderia acrescentar streaming, iluminação, destruição e multidões com orçamento próprio. Essas capacidades não são assumidas no navegador atual. Exigiria engine/plataforma, exportação de assets, input, armazenamento, certificação, integração e novos testes. Começar pelo slice de 100 × 150 m; decidir uma migração só depois de medir os limites da base existente.

N - Plano do vertical slice



B01 casa · B02 celeiro · B03 estábulo · B04 forno/anexo
SN1–SN5: pontos de revisão 360°. Norte em cima; X este / Z sul.
Planta proposta; caminhos esquemáticos, sujeitos a blockout e levantamento.

Planta de teste de 100 por 150 metros · Proposta de projeto, não levantamento.

N1. O produto a provar

Uma quinta de 100 × 150 m, inteiramente percorrível nos espaços previstos, que sustenta 5-7 minutos de ação sem depender de uma missão completa. Área A: X-50…50, Z-90…60. Inclui B01 casa, B02 celeiro, B03 estábulo, B04 forno/anexo, pátio, duas rotas, vala, pomar, vegetação, som, luz, combate e horizonte em 360°. Não é uma captura bonita de uma fachada com resto vazio.

O slice deriva de C03, com breve entrada própria. O posto EA0 da missão completa fica fora deste ensaio; os dez defensores EA1 bastam para testar o assalto. Secção próxima e dois auxiliares conforme D. O grupo final, a carroça móvel, Leśmierz e a ponte de campanha não são necessários para provar a quinta, embora os contratos não devam impedir integração futura.

N2. Percurso de referência

Trecho	Experiência	Prova principal
Entrada, 30-45 s	Partida (0,-80), MG visível/audível na abertura oeste de B02	Ameaça identificável a cerca de 51 m; não está a centenas de metros
Escolha, 45-75 s	Vala ou circuito do pomar, apoio da secção	Cobertura muda exposição; aliados avançam/disparam autonomamente
Assalto, 2-3 min	Casa ou flanco do estábulo, entrada no celeiro	Interiores completos, LoS e bala respeitam janelas/portas
Consolidação, 1 min	Abrir passagem, reagrupar, verificar feridos	Objetivo resolve por estado, roster finito e baixas reais
Consequência, 30-60 s	Pomar/água e checkpoint	Persistem dano, ferido, porta/cerca e marca realizada

Se o jogador resolver mais depressa, não inserir uma espera. O alvo 5-7 min serve para calibrar densidade e compreensão numa primeira passagem. Exploradores podem ficar mais tempo. Distâncias de tiro, visibilidade e tempo até contacto são medidos por logs/captura futura, não deduzidos apenas da planta.

N3. Etapas internas e gates

N0 - Bancada geométrica. Sem arte final. Piso, paredes, vãos, colisor, duas rotas, NPCs de prova, tiro e telemetria. Objetivo: provar que a arquitetura funciona. Entrega corresponde a M02-01 em P. Não chama ao blockout «vertical slice concluído».

N1 - Combate causal. Dez inimigos finitos, aliados úteis, supressão/munição, mudança de cobertura e rendição/retirada. Porta e cerca com estado real. O jogador pode escolher ambos os percursos; inimigos não surgem atrás dele. Gate bloqueia polimento visual se combate ou colisão falham.

N2 - Ambiente representativo. Arte final dos quatro edifícios conforme F, terreno G, iluminação e áudio L, horizonte H com referências visuais aprovadas. Pequeno conjunto de objetos com função, sem preencher cada metro. Pelo menos um material de parede, madeira e vidro provado nos tiros. Estado de dano aparece nos LODs.

N3 - Persistência e revisão. Checkpoint antes do assalto e checkpoint de consolidação para ensaio; IDs de produção só depois de integração. Restaurar uma porta destruída, cerca aberta, inimigo ferido e consumo de munição. Revisão de todos os interiores e 360°. Playtest, medições e correções antes da autorização para B/C.

N4. Dependências e limites

M02-01 pode começar antes do levantamento final porque é uma bancada local explicitamente ficcional. N2 não pode afirmar reconstrução de Kwiatkówek/Tum sem GEO-01/ART-01. Materiais e tipologia rural podem avançar com H06 e revisão, mas orientação de landmarks e forma histórica final dependem das fontes. Imagens de estudo devem ser rotuladas; não misturar render de uma torre moderna com legendas de 1939.

Dependências técnicas: entrada independente, helpers de colisão/raios, contratos de material, atores e portas; rkm/arma de teste; um checkpoint funcional; instrumentação. Dependências artísticas: escala humana, portas, mobiliário, vegetação e silhueta. Dependências narrativas: C03/C04, falas e regras de feridos. Sem mods de M01 nesta tarefa de pré-produção.

N5. Capturas e prova de qualidade

Cinco pontos de slice: SN1 entrada (0,-80); SN2 vala (-45,-5); SN3 casa (-23,-12); SN4 celeiro (8,-28); SN5 pomar (0,45). Em cada um, 360° em luz de fim da tarde e luz de manhã de revisão, nos três perfis: 30 conjuntos. Interiores de B01/B02/B03/B04 em luz neutra, com portas abertas e fechadas; vista de altura humana e de cobertura. Vídeo contínuo de ambos os percursos, sem cortes que escondam navegação.

Pacote de aprovação: build/hash, configuração, equipamento, tempo de frame p50/p95/p99, logs de combate, screenshots nomeadas por ponto/luz/perfil, relato de playtest, lista de defeitos e decisão. Uma média de FPS isolada ou seis imagens selecionadas não demonstram o slice completo.

N6. Aceitação antes de expandir

Passa apenas se: arquitetura e interiores são reconhecíveis e funcionais; as duas rotas oferecem decisões distintas; aliados produzem efeito causal; inimigos respeitam paredes; cada tiro/impacto importante tem resultado coerente; nenhum ator essencial se prende irreversivelmente; um efeito de transformação muda efetivamente o espaço; checkpoint restaura tudo sem duplicação; horizonte continua nos cinco pontos; perfis mantêm gameplay; performance é medida e adequada ao alvo adotado; playtest humano compreende objetivo e perigo.

Falhas de história, colisão, combate, save ou visibilidade de ameaça bloqueiam expansão. Ruído de textura ou uma ferramenta repetida podem ser corrigidos numa iteração localizada. Não utilizar mais área para diluir problemas do slice. Aprovação do Capitão deve citar evidências e limitações, não apenas «parece AAA».

O - Testes e aceitação

O1. Estado das provas

Todos os testes de jogo abaixo são **planeados e não executados nesta entrega**. Não houve execução de Node, Playwright, build do jogo, medição de FPS ou playtest. A verificação documental das plantas/PDF/IDs encontra-se separadamente no registo de entrega. Ler código ou receber o relatório de outro agente não equivale a executar o teste.

Cada prova futura regista ID, hash, dados/layout, seed, navegador, máquina/GPU, resolução/perfil, passos, esperado, observado, evidência e resultado. Falhas devem preservar logs e estado mínimo para reproduzir. Não declarar «100%» pela contagem de testes unitários se o percurso não foi jogado.

O2. Matriz de testes bloqueadores

ID	Preparação / ação	Resultado esperado e prova
HIST-TEST-01	Rever cartelas, debrief e acontecimentos com B	9-10/9 sem retirada geral matinal; unidades/locais classificados; aprovação histórica assinada
HIST-TEST-02	Comparar modelo Tum/edifícios, uniforme, armas e letreiros com referências datadas	Zero anacronismo conhecido bloqueador; fonte/licença por asset, pendências explícitas
MAP-01	Percorrer vala/pomar, portas e passagens nas posturas admitidas	Sem atravessar paredes, cair no vazio ou ficar preso; vídeo e posição do defeito
MAP-02	Atirar pelas janelas, bordas, paredes interiores e portas em três estados	Oclusão visual/balística coerente, material correto, alvo não recebe tiro impossível
MAP-03	Testar B01/B02 e rota de maca em B09/B12	Objetos têm função/escala; larguras suportam animações; sem interior prometido em falta
AI-01	Piotr abrigado por 60 s em EA1	Aliados mudam situação por fogo/supressão/avanço causal; logs relacionam ação e efeito
AI-02	Esconder-se, produzir som, mudar para sala sem visão	Inimigo procura posição provável, não acompanha alvo através da parede
AI-03	Derrubar cobertura, bloquear portal, incapacitar líder de grupo	Replaneamento/cedência; sem deadlock irreversível; liderança por regra explícita
AI-04	Observar entradas/saídas da reserva; derrotar todos cedo	Roster finito, sem spawn atrás do jogador ou reposição para prolongar combate
COM-01	Disparar armas e esgotar munição de ambos os lados	Recuo/recarga/munição sincronizados, nenhum tiro durante arma indisponível
COM-02	Explosão em exposição, atrás de parede e perto de porta aberta	Dano/oclusão/transformação coerentes; posição fixa; cobertura não é imunidade global
COM-03	Ferir/rendir inimigo e aproximar-se depois	Estado desarmado persistente, sem reativação arbitrária nem recompensa por violência
OBJ-01	Resolver encontro depressa, recuar, perder carga e usar caminho alternativo	Objetivos atualizam sem esperas falsas; 0/1/2 volumes e alternativas funcionam
NAR-01	Ver e saltar cada transição a partir do mesmo snapshot	Estados finais equivalentes; cartela correta; sem duplicar consumo ou ferimento
NAR-02	Induzir três resultados de Lis e importar em M03	Presença, ferida, voz e água coerentes; ausente não fala nem reaparece

ID	Preparação / ação	Resultado esperado e prova
SAVE-01	Restaurar cada checkpoint com mortos, portas, cerca e carga alterados	Mesmos IDs/estados/objetivos; sem ressurreição, respawn ou cenário reparado
SAVE-02	Guardar durante transporte e transição; fornecer save inválido/antigo	Relações corretas ou rejeição segura; save anterior preservado; sem estado parcial
HZ-01	Capturas nos cinco pontos × luz × perfil de H/N	360° contínuo, escala/marcos corretos, sem grelha visível ou borda abrupta
HZ-02	Aproximar/recuar repetidamente de LOD e promover ator distante	Sem salto grosseiro, oscilação, duplicação de ator ou perda de dano/munição
HZ-03	Esperar, virar câmara, restaurar e voltar a um setor	Eventos remotos finitos não reiniciam; fumo/baixas persistem
AV-01	Disparar, recarregar, abrir porta e socorrer junto de obstáculos	Mãos/arma/corpo sem atravessamentos; áudio corresponde à origem e material
AV-02	Testar legendas, som reduzido, violência reduzida e câmara estável	Informação essencial preservada; nenhum modo altera resultados
PERF-01	Trajeto fixo e stress de combate/partículas nos três perfis	Tempos medidos com equipamento; metas acordadas de M, picos explicados
PERF-02	Carregar A→B→C→restore repetidamente em sessão controlada	Sem crescimento não limitado, vazamento evidente, travamento ou recursos duplicados
REG-01	Comparar fluxo M01 após integração futura autorizada	Zero regressão de seleção, save e comportamento exigido; checks apropriados do repo

O3. Critérios numéricos de estudo

O primeiro contacto no percurso normal deve ocorrer até 60 s após começar a avançar; os encontros principais usam 15-120 m como alvo de composição. A medição distingue tempo de exploração voluntária de espera imposta. Investigar qualquer trecho obrigatório sem nova informação/ação por mais de 45 s. Metas de desempenho em M são condicionais ao equipamento declarado; não universalizar 60 FPS para todo browser.

Para AI-01, uma melhoria causal em 60 s é o critério; contar disparos ou animações não basta. Para MAP-02, zero tiro através de sólido que deveria bloquear é exigência determinística nos casos definidos. Para SAVE-01, comparar estado semântico e identidades; pequenas diferenças de partículas não são corrupção, mas dano/munição/posições relevantes diferentes são. Tempos de restauro/streaming devem ser medidos no dispositivo alvo e documentados antes de fixar limite comercial.

Cobrir sementes de forma dirigida: uma base reproduzível por rota; três desfechos de Lis; falhas de carga; morte/evacuação de auxiliares; ordem diferente de ações. Depois executar 12 sementes de stress no clímax, sem exigir artificialmente 10-12 sobreviventes. Não multiplicar automaticamente todas as combinações de luz, dificuldade e seed; usar cobertura de pares e os casos de maior risco, com rastreabilidade.

O4. Playtest humano

Mínimo inicial proposto: cinco pessoas que não tenham lido o roteiro, com familiaridade de FPS variada, em sessões observadas sem instruções durante o primeiro contacto. Esta amostra encontra defeitos, não prova preferência universal. Pedir antes apenas compreensão de controlos e acessibilidade necessária; não dizer onde está a MG ou que rota escolher.

Observar: tempo para localizar ameaça; cobertura escolhida; entendimento do objetivo; utilidade percebida e real dos aliados; perdas causadas por confusão; orientação nos interiores; se a mudança de data foi entendida; se Lis parecia condicionado pelo estado; percepção do horizonte sem conduzir a resposta. Depois perguntar o que julgavam estar a acontecer historicamente, o que mudou e por que recuou o grupo. Se interpretarem C10 como derrota geral em 10/9, rever cartela/diálogo.

Recolher vídeo, logs e comentários com consentimento apropriado. Não enviar convites ou contactar participantes nesta tarefa. Aprovação é decisão do responsável de qualidade/Capitão baseada em evidências; notas de satisfação sozinhas não ultrapassam um bug de save ou uma data errada.

O5. Critérios absolutos de rejeição ligados a provas

Rejeição do pedido	Documento / prova que a controla
1. Mapa vazio/genérico	E/G, revisão de SN1…SN5 e MAP-03
2. Edifícios sem identidade	F, prancha comparativa de silhuetas
3. Interiores não especificados	F e plantas; MAP-03
4. Horizonte sem continuidade	H, HZ-01 e levantamento GEO-01
5. Repetição evidente	G/H, revisão panorâmica e materiais
6. Guerra distante estática/em loop	HS-A1…C2, HZ-03
7. Combate apenas distante	D/N, distância/contacto e playtest
8. Aliados decorativos	AI-01, COM-01 e logs de dano
9. Tiro através de paredes	MAP-02/AI-02
10. Explosão sem consequência	J3/COM-02/SAVE-01
11. Espera sem progressão	OBJ-01, observação de ritmo
12. Datas incorretas	B/I, HIST-TEST-01
13. Unidades em local indevido	HIST-01/02, gate antes de arte final
14. Transição sem continuidade	NAR-01/02 e SAVE-01/02
15. Cinema sem requisitos	J/L, AV-01 e protótipos dos set pieces
16. Promessa AAA sem prova	M/N, PERF-01/02 e playtest
17. Duplicar trabalho #58	A/P, comparação de contratos e IDs
18. Declarar missão pronta por guião	Q, gates separados de bancada/slice/produção

O6. Severidade e saída

P0: erro histórico central, tiro impossível, missão bloqueada, corrupção de save, ressurreição, ator essencial ausente sem variante, ameaça removida por qualidade. Impede aprovação. P1: animação de socorro falsa, LOD grosseiro, aliado sem efeito, performance fora do alvo acordado, repetição ambiental dominante. Impede expansão até corrigir ou reduzir escopo explicitamente. P2: pequenas variações de props/efeitos sem prejuízo de leitura podem entrar em lista de polimento.

Não encerrar um P0 com nota «known issue». O gate do slice exige zero P0 e nenhum P1 que comprometa o seu padrão. Documentação e implementação têm estados separados: uma solução especificada nesta entrega ainda não é uma correção testada no jogo.

P - Execução e handoff para o Capitão

P1. Decisão recomendada

Autorizar **M02-01 - bancada isolada da quinta: geometria, colisão e linhas de tiro**. É a menor tarefa que converte este pacote numa evidência útil sem comprometer a missão completa. Não autorizar neste momento a construção de três áreas, todos os assets finais ou uma alteração ampla de M01. O gate do IMPLEMENTATION_PLAN relativo ao Marco 2 deve ser tratado explicitamente pelo Capitão; este documento não o considera aprovado.

Texto de autorização proposto: «Autorizo M02-01 num ambiente isolado: blockout da área A de 100 × 150 m, interiores B01/B02, vãos e colisores, duas rotas e bancada de tiro com registo de evidências. Sem alterações a M01, main, merge ou deploy. Entregar resultado para revisão antes da fase seguinte.» Isto é um modelo para decisão futura, não autorização já recebida para implementar.

P2. Backlog ordenado

ID / prioridade	Responsável por disciplina	Depende de	Entrega e definição de concluído
M02-00 / P0	Direção + história + produção	Pacote A-Q	Aprovar cronologia/localidade proposta, âmbito e gate Marco 2; registar decisões e alternativas
M02-01 / P0	Level design + engenharia espacial	Autorização específica da bancada	Área 100×150, B01/B02 em blockout, portas/janelas, colisão, duas rotas; vídeo e casos MAP-01/02; nenhum toque M01
M02-02 / P0	Historiador + cartografia	B e fontes originais	Fechar HIST-01/02, GEO-01, ART-01; mapa de incertezas; aceitar/rejeitar ligação A/B/C antes de arte final
M02-03 / P0	Engenharia de combate/IA	M02-01	Roster EA1, tiro aliado real, supressão, cobertura, fila em porta; AI-01/02/04 e COM-01
M02-04 / P0	Engenharia de estado	M02-01, contrato com R4	Portas/cerca danificáveis, snapshot/restore e save de teste; MAP-02/SAVE-01/02
M02-05 / P1	Ambiente + arquitetura + personagens	M02-02/03/04 e aprovação de bancada	B01-04 finais, interiores e materiais, kit validado; pranchas antes/depois, MAP-03
M02-06 / P0	Render + ambiente + cartografia	GEO-01/ART-01, base NMT	Horizonte 360°, LOD e setores finitos; HZ-01/02/03 com proveniência
M02-07 / P1	Animação + áudio + iluminação	M02-03/05 e TIME-01/EQP-01	Armas, clips de portas/combate, som e luz do slice; AV-01/02
M02-08 / P0	QA + direção	M02-03…07	Slice jogável, métricas por perfil, playtest e correções; gate N6 aprovado
M02-09 / P1	Level design + logística	M02-08, validação do acesso B	Área B e SP02, carga 0/1/2, carroça ou fallback aprovado; OBJ-01
M02-10 / P0	Narrativa técnica + campanha	Contrato R4, M02-08	TR01…05, quatro CP, importação de flags e variantes M03; NAR/SAVE
M02-11 / P1	Level design + IA + animação	M02-08, HIST-02/GEO-02, M02-10	Área C, SP03, socorro e todos os resultados de Lis, sem fraude de estado
M02-12 / P0	QA + história + direção	M02-09…11	Missão completa revista, desempenho e continuidade; zero bloqueadores e evidências

ID / prioridade	Responsável por disciplina	Depende de	Entrega e definição de concluído
M02-13 / P0	Integração/produção	Aprovação do Capitão	Revalidar main/candidata, integrar em branch autorizada e executar regressão M01; PR revisável, sem merge automático

As linhas nomeiam disciplinas, não pessoas contratadas ou agentes já mobilizados. Dependências não obrigam a lançar trabalho paralelo. O modo económico recomendado é uma tarefa concreta, diff pequeno e prova de saída por vez. Não estimar calendário de produção sem conhecer equipa, disponibilidade e velocidade de entrega; complexidade e gates são mais honestos do que semanas inventadas.

P3. Escopo exato de M02-01

Entradas: E/F/N, JSON espacial proposto, hashes de A, contrato espacial atual. Construir bancada separada, com assets primitivos próprios e sem edição do runtime de M01. Especificar como a bancada é executada e o que partilha do código, antes de extrair helpers. Abrir portas, atirar por vãos e percorrer as duas rotas com medidas; representar B03/B04 como volumes legíveis para avaliar circulação, sem fingir arte final.

Saídas mínimas: planta final da bancada com escala; screenshot externa, cozinha, celeiro e ambas as rotas; vídeo contínuo de colisão/tiros; tabela de vãos; lista de problemas; hash do trabalho autorizado; comando de reprodução. Um screenshot de uma caixa não basta, mas não exigir VO, cavalo ou horizonte histórico final neste primeiro gate. A bancada demonstra espaço/tiro, não aprova a qualidade artística completa.

P4. Proteção do trabalho existente

Antes de implementar, consultar novamente as pontas de `main`, #58 e candidata #80: podem ter mudado depois de 24/10/2026. Comparar commits por ancestralidade, não apenas status aberto/fechado do PR. #91 e parte da T43 já integram a candidata auditada; não repetir tarefas porque um ledger está atrasado. #58 fornece diálogo, continuidade e padrões que devem ser mapeados, não apagados.

Rastrear decisões novas: DEC-01 cronologia sem recuo geral matinal; DEC-02 56 pp proposto sem companhia; DEC-03 três células; DEC-04 clímax local em Leśmierz; DEC-05 rota de pomar mais longa nesta planta; DEC-06 CP final antecipado; DEC-07 flags legadas mantidas com domínios adicionais explícitos; DEC-08 sem raides aéreos em horas não confirmadas. Todas são propostas de direção até aceitação; não alteram por si o PROMPT da main.

Não criar branch, commit, PR, merge ou deploy por causa deste handoff. A tarefa atual termina nos documentos. O executor futuro precisa de autorização correspondente ao escopo que vai alterar; uma aprovação da bancada não autoriza reescrever o gestor de campanha ou M01.

P5. Handoff e pacote de prova

O ZIP contém documentos editáveis A-Q, plantas PNG/SVG, catálogo espacial, manifesto da auditoria, fontes indexadas, gerador documental e registo de QA dos artefactos. O PDF é a versão de leitura. Plantas e coordenadas são propostas, não medições de terreno nem imagens do jogo. Os caches de código e textos de terceiros consultados não são republicados integralmente.

Uma entrega futura de implementação deve incluir: objetivo aprovado; base/hash; alterações concretas; comandos realmente executados e resultados; capturas/filmagem; métricas com equipamento; limitações; pendências de história; decisão de avançar ou corrigir. Nunca escrever «testado» apenas porque a tarefa tem um plano de testes. O Capitão deve poder rever o resultado sem reconstruir esta conversa.

Q - Revisão crítica final

Q1. O que as notas significam

Avaliação editorial deste pacote de pré-produção, de 0 a 10, feita por revisão crítica do próprio trabalho. Não é parecer externo independente, benchmark gráfico, teste de IA ou playtest. 0 significa ausente; 5, direção utilizável com lacunas relevantes; 7, especificação consistente ainda dependente de prova; 9-10 exigiriam maturidade/evidência não disponível. Nenhuma nota abaixo qualifica a M02 como produto implementado.

Critério obrigatório	Nota editorial	Evidência concreta	Limitação / o que aumenta a confiança
Autenticidade histórica	6,5	B corrige 10/9, compara famílias de fontes, separa regimento de companhia	Faltam documentos primários integrais, georreferenciação e microcronologia C
Qualidade do roteiro	7,5	C tem 12 cenas, cinco atos, decisões, gatilhos, variantes e epílogo datado	Ritmo e plausibilidade de ligação A/B/C precisam de ensaio e HIST-01
Intensidade do combate	7,0	D/N aproximam ameaças, variam captura/corredor/resgate, sem ondas infinitas	Só um playtest mostra leitura, pressão e duração real
IA	6,5	D/M especificam percepção, cobertura, munição, autonomia e estado remoto	Código atual tem fogo aliado de apresentação; interiores ainda não provados
Personagens	7,5	K distingue funções, preserva cânone e variantes de ausência	Quatro nomes ainda são propostas; atuação/VO e Lis precisam de protótipo
Qualidade arquitetónica	7,0	F individualiza doze edifícios, dimensões, materiais, entradas e danos	Tipologia urbana/industrial e implantação histórica incompletas
Interiores	7,0	F e plantas especificam divisões, móveis, vãos, circulação e um piso	Sem modelo construído; proporções e contacto da arma não testados
Detalhamento do terreno	6,5	E/G ligam drenagem, tráfego, agricultura e objetos à função	Não há DEM local processado, nem confirmação das parcelas de 1939
Qualidade do horizonte	6,5	H cobre camadas, 360°, landmarks, LOD e eventos finitos	Silhueta histórica de Tum e todas as capturas panorâmicas pendentes
Cinematografia	7,0	C/J/L mantêm controlo e usam elipses com causa e estado	Não existem animatics nem ensaio da cena de socorro
Áudio	6,5	L define escala, oclusão, prioridades, fontes e acessibilidade	Nenhuma gravação/mistura entregue; licenças e VO por fechar
Animações	6,0	L prioriza clips/contactos; J especifica portas e assistência	Carregar ferido, rkm e carroça são riscos sem prova
Persistência	7,0	I fixa flags legadas, transações, CP, skip e M03	Contrato com R4 e execução/save real inexistentes em M02
Viabilidade técnica	6,5	A/M distinguem código existente de extensão, propõem um piso e células	Orçamentos são hipóteses; desempenho e integração ainda não medidos
Prontidão para desenvolvimento	6,0	N/P definem primeira tarefa pequena, dependências e gates	Pronta para bancada autorizada; não para produção integral

Não calcular uma média como «percentagem de conclusão». Um erro de data ou save pode bloquear a missão mesmo com boa arquitetura.

Q2. Problemas mais difíceis ainda abertos

Localização histórica. O roteiro é mais plausível após corrigir a cronologia, mas três células bem desenhadas ainda não são um itinerário comprovado da secção. HIST-01/GEO-01 podem exigir deslocar B ou mudar a ligação A→B. A arquitetura é modular o suficiente para sobreviver a essa mudança sem fingir que o primeiro desenho era exato.

Leśmierz. Existe apoio para o eixo operacional, não para este pátio nem esta reserva alemã. A encenação permanece ficcional e a unidade adversária local não está fechada. Antes da arte final, confirmar ou escolher outra ação no mesmo eixo. Não transformar «plausível» em «documentado» por repetição no roteiro.

Ferimento fixo de Lis. A continuidade exige Lis ferido/ausente, mas gameplay livre pode contrariar um ferimento encenado. A solução preferida estabelece a sua ligação fora da célula durante a transição e o retorno já ferido; se anteriormente incapacitado, a cena usa esse estado. Ainda precisa de ensaio. Não admitir tiro impossível ou teleporte para cumprir o guião.

Autonomia dos aliados. A candidata oferece base útil, mas o tiro de apresentação identificado em A é insuficiente para a promessa. M02-03 é bloqueador, não polimento. Aliados com logs de dano mas visualmente imóveis também não passam: a prova tem de combinar causa, pose e posição.

Horizonte. O documento descreve como o validar; não contém as panorâmicas de um mundo construído. Oito quilómetros podem funcionar com representação adequada, mas não há prova de custo no navegador. Não vender o máximo de distância como sinónimo de qualidade.

Escopo. Doze edifícios, três áreas, atores, carroça, campanha e cenário distante formam uma produção significativa. O slice evita comprometer esse custo antes de provar o núcleo. Cortes aceitáveis: carroça estacionária, menos interiores secundários e menos efeitos cosméticos. Cortes inaceitáveis: retirar o interior da casa/celeiro, esconder o horizonte ou tornar aliados decorativos.

Q3. Revisão contra os critérios de rejeição

Os 18 critérios têm plano de correção/aceitação em O5. Nenhum é declarado satisfeito por implementação. O pacote elimina lacunas de especificação - edifícios individualizados, estados de mundo, combate perto, fontes e roteiro - mas mantém bloqueios explícitos onde não existe evidência histórica ou técnica. A produção deve aceitar esse mecanismo de bloqueio; do contrário, o plano volta a ser uma promessa sem consequência.

O trabalho reaproveita #58 e correções M01 da candidata. As mudanças são identificadas em A/P, sem apagar o material anterior ou confundir proposta com cânone. As três falas protegidas e os estados de Lis foram preservados. A expansão de duração, mapa e clímax precisa de aprovação de direção; a entrega não modifica o PROMPT principal.

Q4. Respostas ao Capitão

A M02 está preparada para começar o desenvolvimento? Sim, para uma bancada isolada de risco limitado, depois da autorização correspondente. Não está pronta para implementar toda a missão ou produzir os assets finais históricos. O documento não comprova uma M02 jogável.

O que ainda falta? Fechar unidade/itinerário e microcronologia, obter/georreferenciar cartografia, confirmar arquitetura e silhuetas pré-guerra, validar equipamento, acordar o contrato de campanha, provar interiores/IA/dano/save, produzir assets/animações/som e medir/jogar o slice. Uma fonte localizada mas inacessível não conta como confirmação.

Qual a primeira tarefa a autorizar? M02-01: blockout independente da quinta de 100 × 150 m, com B01/B02, portas/janelas funcionais, duas rotas, colisões e linhas de tiro verificáveis. Entregar vídeo, planta e resultados reais antes de autorizar combate completo e arte. Não requer alterar M01, fazer merge ou publicar deploy.